



西北农林科技大学

硕士学位论文

复方中草药添加剂对湖羊生产性能、血清指标
及瘤胃微生物的影响

培 养 单 位 动物科技学院

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

论 文 作 者 王怡冰

指 导 教 师 张恩平 教授

2025 年 6 月

Dissertation Submitted to Northwest A&F University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Agriculture

Effects of Compound Chinese Herbal Additives
on Production Performance, Serum Parameters,
and Rumen Microbiota in Hu Sheep

Colleges: Animal Science and Technology

Major: Animal Nutrition and Feed Science

Candidate: Yibing Wang

Supervisor: Professor Enping Zhang

June,2025

分类号: S816
UDC: 636.3
密级: 公开

学校代码: 10712
研究生学号: 2022050514

西北农林科技大学硕士学位论文

复方中草药添加剂对湖羊生产性能、血清指标
及瘤胃微生物的影响

论文作者:王怡冰

指导教师:张恩平 教授

答辩委员会:

西北农林科技大学	动物科技学院	宋宇轩 研究员 (主席)
内蒙古农业大学	动物科学学院	苏蕊 教授 (委员)
宁夏大学	动物科技学院	张桂杰 教授 (委员)
西北农林科技大学	动物医学院	赵光辉 教授 (委员)
西北农林科技大学	动物科技学院	牛怡源 教授 (委员)
西北农林科技大学	动物科技学院	刘功炜 (答辩秘书)

答辩日期: 2025 年 5 月 26 日

本研究得到陕西省农业关键核心技术攻关项目（编号：2024NYGG005）和榆林市羊产业研究院项目资助。

摘要

湖羊作为我国重要的肉用绵羊品种，其养殖效益与饲料营养调控密切相关。近年来，随着畜牧养殖业绿色转型和“禁抗”政策的全面实施，中草药添加剂因其天然性、低残留和多功能性等特点，成为替代抗生素的理想选择。因此，本试验选用白芍、黄芪、党参、白术、茯苓、山楂、山药、莲子、甘草九味中药材制成复方中草药添加剂为试验材料，研究其对湖羊生产性能、血清指标及瘤胃菌群的影响，为中草药添加剂在湖羊养殖生产中的应用提供理论依据。

本试验选取 48 只健康、体重相近 (20.90 ± 0.53 kg) 的湖羊公羔，随机分为 4 组，每组设置 3 个重复，每个重复包含 4 只羊。混合对照组 (CON) 饲喂基础饲料，试验组在基础饲料中分别添加 0.25% (试验 1 组)、0.50% (试验 2 组)、1.00% (试验 3 组) 的复方中草药添加剂 (添加比例以基础饲料干物质为基准计算)。预试期 7 d，正试期 120 d。测定了湖羊的生长性能、消化代谢、肉品质、屠宰性能、免疫能力、抗氧化性能以及瘤胃发酵参数、瘤胃微生物菌群结构的相关指标，获得如下结果：

1. 复方中草药添加剂对湖羊生长性能、消化代谢及肉品质的影响：(1) 饲料中添加复方中草药添加剂对湖羊生长性能无显著影响 ($P > 0.05$)。 (2) 与对照组相比，试验 1、2、3 组干物质表观消化率显著升高 ($P < 0.05$)，粗脂肪表观消化率极显著升高 ($P < 0.01$)，试验 1、2 组中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维表观消化率极显著升高 ($P < 0.01$)。 (3) 与对照组相比，能量代谢方面，试验 1、2、3 组消化能、代谢能、总能代谢率显著升高 ($P < 0.05$)，试验 1、2 组总能消化率极显著升高 ($P < 0.01$)；氮代谢方面，试验 1、2、3 组沉积氮显著升高 ($P < 0.05$)，其中试验 1 组效果最佳。 (4) 与对照组相比，试验 1、2 组眼肌面积极显著升高 ($P < 0.01$)，试验 1、3 组红度显著升高 ($P < 0.05$)。

2. 复方中草药添加剂对湖羊血清指标的影响：(1) 与对照组相比，试验 1、2、3 组白蛋白含量极显著升高 ($P < 0.01$)，葡萄糖含量显著升高 ($P < 0.05$)。 (2) 与对照组相比，试验 1、2、3 组超氧化物歧化酶活性极显著升高 ($P < 0.01$)，试验 3 组过氧化氢酶活性极显著升高 ($P < 0.01$)，且试验 3 组 MDA 含量极显著低于试验 1 组 ($P < 0.01$)。 (3) 与对照组相比，试验 1、2、3 组免疫球蛋白 (IgA、IgG、IgM) 和干扰素- γ 含量极显著升高 ($P < 0.01$)，其中试验 1 组显著高于其他组。 (4) 血清代谢组学分析表明，复方中草药可能是通过甘油磷脂代谢和逆行内源性大麻素信号传导代谢通路调控机体免疫及抗氧化能力。

3. 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数及微生物的影响：(1) 与对照组相比，试验 1、2、3 组丁酸含量显著下降 ($P < 0.05$)。 (2) 与对照组相比，在门水平上，试

验 1、2 组拟杆菌门相对丰度显著升高 ($P<0.05$), 厚壁菌门相对丰度显著降低 ($P<0.05$), 试验 1、3 组变形菌门相对丰度极显著升高 ($P<0.01$), 试验 3 组螺旋菌门相对丰度极显著降低 ($P<0.01$); 在属水平上, 试验 1 组普雷沃氏菌属相对丰度显著降低 ($P<0.05$), 试验 1、3 组瘤胃球菌属相对丰度极显著升高 ($P<0.01$), 试验 2 组产乙酸糖酵菌属相对丰度显著降低 ($P<0.05$)。

综上所述, 在湖羊饲料中添加复方中草药添加剂能够显著提高其免疫力、抗氧化水平, 改善瘤胃发酵参数以及菌群结构, 促进了湖羊的营养物质表观消化率。在本试验条件下, 0.25%复方中草药添加剂组效果最优。

关键词: 湖羊; 复方中草药添加剂; 生产性能; 血清指标; 瘤胃微生物

ABSTRACT

Hu sheep, as an important meat sheep breed in China, have their breeding efficiency closely related to feed nutrition regulation. In recent years, with the green transformation of the livestock industry and the comprehensive implementation of the "antibiotic-free" policy, Chinese herbal additives have become an ideal alternative to antibiotics due to their natural properties, low residue, and multifunctionality. Therefore, this experiment selected nine traditional Chinese medicinal herbs, namely *Paeonia lactiflora*, *Astragalus membranaceus*, *Codonopsis pilosula*, *Atractylodes macrocephala*, *Poria cocos*, *Crataegus pinnatifida*, *Dioscorea opposita*, *Nelumbo nucifera*, *Glycyrrhiza uralensis*, to prepare a compound Chinese herbal additive as the experimental material. The study aims to investigate its effects on the production performance, serum indices, and rumen microbiota of Hu sheep, providing a theoretical basis for the application of Chinese herbal additives in Hu sheep farming.

In this trial, 48 healthy male Hu lambs of comparable weight (20.90 ± 0.53 kg) were chosen and evenly divided into four groups, each containing three replicates (four lambs per replicate). The control group (CON) received a basal diet, while the test groups were supplemented with 0.25% (Test Group 1), 0.50% (Test Group 2), and 1.00% (Test Group 3) of compound Chinese herbs in the basal diet (the inclusion rate was calculated on a dry matter basis of the basal diet.). The experiment included a 7-day adaptation phase followed by a 120-day main study period. The growth performance, digestion and metabolism, meat quality, slaughter performance, immune capacity, antioxidant performance, rumen fermentation parameters, and rumen microbial community structure of Hu sheep were measured, yielding the following results:

1. Effect of compound Chinese herbal feed additives on growth performance, nutrient digestibility and metabolism, and meat quality of Hu sheep: (1) The addition of compound Chinese herbal additives to the diet had no significant effect on the production performance of Hu sheep ($P>0.05$). (2) Compared with the control group, the apparent digestibility of dry matter in Test Groups 1, 2, and 3 showed a significant increase ($P<0.05$), while the digestibility of ether extract exhibited an extremely significant increase ($P<0.01$). For neutral detergent fiber and acid detergent fiber, Test Groups 1 and 2 demonstrated an extremely significant improvement ($P<0.01$). (3) In terms of energy metabolism, digestible energy, metabolizable energy, and total energy metabolic rate were significantly elevated in

all test groups ($P<0.05$). Notably, total energy digestibility was extremely significantly enhanced in Test Groups 1 and 2 ($P<0.01$). In terms of nitrogen metabolism, nitrogen deposition significantly increased in all test groups ($P<0.05$), with Test Group 1 exhibiting the most pronounced effect. (4) Compared with the control, Test Groups 1 and 2 displayed an extremely significant increase in eye muscle area ($P<0.01$), while the redness value (a^*) was significantly higher ($P<0.05$) in Test Groups 1 and 3.

2. Effects of compound Chinese herbal feed additives on serum parameters in Hu sheep: (1) The glucose (GLU) content was significantly higher in all test groups ($P<0.05$), while albumin (ALB) levels increased extremely significantly ($P<0.01$). (2) Compared with the control group, the superoxide dismutase activity in Test Groups 1, 2, and 3 increased extremely significantly ($P<0.01$). Additionally, the catalase activity in Test Group 3 increased extremely significantly ($P<0.01$), while the malondialdehyde content in Test Group 3 was extremely significantly lower than that in Test Group 1 ($P<0.01$). (3) Immunoglobulin levels (IgA, IgG, IgM) and interferon-gamma were extremely significantly elevated in all test groups ($P<0.01$), with Test Group 1 outperforming the others. (4) Serum metabolomics analysis suggested that compound Chinese herbs may modulate immune and antioxidant responses via the glycerophospholipid metabolism and retrograde endocannabinoid signaling pathways.

3. Effects of compound Chinese herbal feed additives on rumen fermentation parameters and microbiota in Hu sheep: (1) Butyrate content significantly decreased in all test groups ($P<0.05$). (2) At the phylum level, the relative abundance of Bacteroidota increased significantly in Test Groups 1 and 2 ($P<0.05$), while the relative abundance of Firmicutes decreased significantly ($P<0.05$). the relative abundance of Proteobacteria showed an extremely significant increase in Test Groups 1 and 3 ($P<0.01$), whereas the relative abundance of Spirochaetota extremely significantly in Test Group 3 ($P<0.01$). At the genus level, the relative abundance of *Prevotella* decreased significantly in Test Group 1 ($P<0.05$), the relative abundance of *Ruminococcus* increased extremely significantly in Test Groups 1 and 3 ($P<0.01$), and the relative abundance of *Saccharofermentans* decreased significantly in Test Group 2 ($P<0.05$).

In summary, the addition of compound Chinese herbal additives to the diet of Hu sheep can significantly improve their immunity, antioxidant levels, rumen fermentation parameters, and microbial community structure, while promoting nutrient apparent digestibility. Under the experimental conditions of this study, the 0.25% compound Chinese herbal additive group demonstrated the most optimal effects.

ABSTRACT

KEY WORDS: Hu sheep; Compound Chinese herbal additive; Growth performance; Serum parameters; Rumen microbiota.

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 湖羊养殖现状.....	1
1.2 中草药添加剂.....	2
1.2.1 中草药添加剂概述.....	2
1.2.2 中草药添加剂的特点.....	3
1.3 中草药添加剂在动物生产中的应用	4
1.3.1 中草药添加剂对动物生长性能的影响	4
1.3.2 中草药添加剂对动物肉品质的影响.....	5
1.3.3 中草药添加剂对动物免疫性能的影响	6
1.3.4 中草药添加剂对动物瘤胃微生物的影响	6
1.4 中草药添加剂未来展望.....	7
1.5 试验所选中草药概况.....	7
1.5.1 白芍.....	8
1.5.2 黄芪.....	8
1.5.3 党参.....	9
1.5.4 白术.....	9
1.5.5 茯苓.....	9
1.5.6 山楂.....	10
1.5.7 山药.....	10
1.5.8 莲子.....	10
1.5.9 甘草.....	11
1.6 研究目的与意义.....	11
第二章 复方中草药添加剂对湖羊生产性能的影响	12
2.1 材料与方法.....	12
2.1.1 试验设计.....	12
2.1.2 饲养管理.....	13
2.1.3 测定指标及方法.....	14
2.1.4 数据统计与分析.....	15
2.2 试验结果.....	16
2.2.1 复方中草药添加剂对湖羊生长性能的影响	16
2.2.2 复方中草药添加剂对湖羊营养物质表观消化率的影响	16
2.2.3 复方中草药添加剂对湖羊能量代谢的影响	17
2.2.4 复方中草药添加剂对湖羊氮代谢的影响	17
2.2.5 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能的影响	18

2.2.6 复方中草药添加剂对湖羊肉品质的影响	19
2.3 讨论	19
2.3.1 复方中草药添加剂对湖羊生长性能的影响	19
2.3.2 复方中草药添加剂对湖羊营养物质表观消化率的影响	20
2.3.3 复方中草药添加剂对湖羊能氮代谢的影响	20
2.3.4 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能和肉品质的影响	21
2.4 小结	22
第三章 复方中草药添加剂对湖羊血清指标的影响	23
3.1 材料与方法	23
3.1.1 试验设计	23
3.1.2 饲养管理	23
3.1.3 测定指标及方法	23
3.1.4 数据统计与分析	24
3.2 试验结果	24
3.2.1 复方中草药添加剂对湖羊血清生化指标的影响	24
3.2.2 复方中草药添加剂对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响	25
3.2.3 复方中草药添加剂对湖羊血清代谢物的影响	26
3.3 讨论	29
3.3.1 复方中草药添加剂对湖羊血清生化指标的影响	29
3.3.2 复方中草药添加剂对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响	29
3.3.3 复方中草药添加剂对湖羊血清代谢物的影响	30
3.4 小结	31
第四章 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响	32
4.1 材料与方法	32
4.1.1 试验设计	32
4.1.2 饲养管理	32
4.1.3 测定指标及方法	32
4.1.4 数据统计与分析	33
4.2 试验结果	33
4.2.1 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数的影响	33
4.2.2 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响	34
4.3 讨论	39
4.3.1 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数的影响	39
4.3.2 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响	40
4.4 小结	41
第五章 结论与创新点	42
5.1 结论	42
5.2 创新点	42

5.3 有待进一步研究的问题.....	42
参考文献.....	43
附录.....	56

主要符号对照表

缩略词 Abbreviations	英文全称 English full name	中文名称 Chinese full name
NDF	Neutral detergent fiber	中性洗涤纤维
ADF	Acid detergent fiber	酸性洗涤纤维
CP	Crude protein	粗蛋白质
EE	Ether extract	粗脂肪
DM	Dry matter	干物质
GLB	Globulin	球蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
ALT	Alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
HDL-C	High density lipoprotein cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
LDL-C	Low density lipoprotein cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
CHO	Cholesterol	胆固醇
TG	Triglycerides	甘油三酯
GLU	Glucose	葡萄糖
TP	Total protein	总蛋白
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
CAT	Catalase	过氧化氢酶
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
IL-2	Interleukin-2	白细胞介素-2
Ig A	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
Ig G	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
Ig M	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
TNF- α	Tumor necrosis factor- α	肿瘤坏死因子- α
IFN- γ	Interferon- γ	干扰素- γ
NH ₃ -N	Ammonia nitrogen	氨态氮
VFA	Volatile fatty acid	挥发性脂肪酸

第一章 文献综述

抗生素自 20 世纪中期被发现以来，在人类医学和畜牧业中发挥了重要作用。其在畜牧业中的广泛应用，既有效控制了畜禽疾病传播，又提升了饲料转化率和生产效益，对产业进步贡献显著。然而，由于长期滥用，一系列问题逐渐显现，严重威胁着畜牧业和人类健康的可持续发展。抗生素的滥用导致病原菌耐药性的出现和流行，使得许多原本有效的抗生素逐渐失去作用。抗生素在动物体内的残留通过食物链进入人体，可能引发过敏反应、肠道菌群失衡等问题（Perez-Rodriguez and Mercanoglu 2019; Ji et al. 2023）。同时，动物粪便和废水中的抗生素残留进入环境，造成土壤和水体污染，进一步加剧了生态系统的破坏（Manyi-Loh et al. 2018）。抗生素耐药性已成为全球公共卫生领域的重大挑战。研究数据显示，2017 年度世界各国畜牧领域抗生素使用总量逾 9.3 万吨。根据预测模型推算，至 2030 年这一数值可能突破 10.4 万吨。我国目前在该领域的用药规模位居世界首位，其使用量占全球总量的 45%（Jadeja et al. 2022）。研究显示，2050 年耐药性问题或致年死亡超千万，这一数字远超许多传染病的致死率（Rahman et al. 2022）。由于抗生素滥用带来的多重危害，全球范围内开始采取行动限制其使用。欧盟于 2006 年率先禁止在动物饲料中添加抗生素作为生长促进剂，中国也在 2020 年实施了类似政策。这些政策的实施标志着畜牧业进入了“禁抗”时代（Wang et al. 2024）。为应对抗生素耐药性带来的严峻挑战，全球科研人员正在积极探索抗生素的替代品。现有研究表明，主要抗生素替代品及作用机制可归纳为以下几类：酸化剂通过降低动物胃肠道的 pH 值，抑制病原菌的生长（袁子安等 2025）；中草药和植物提取物利用其天然抗菌成分，增强动物的免疫力和抗病能力；功能型低聚糖和微生物制剂则通过调节肠道菌群平衡，改善动物健康状态（杨连玉等 2020）。开发高效、安全且经济的抗生素替代品，将是应对抗生素耐药性挑战的关键路径，同时也为保障人类健康和生态环境安全提供了重要保障。

1.1 湖羊养殖现状

湖羊是我国一级保护地方畜禽品种，原产于太湖平原地区，具有重要的生态和经济价值（程鹏飞 2024）。该品种性情温顺，适应性强，耐粗饲且易于管理，尤其适合规模化养殖（李勤等 2023）。湖羊对光照较为敏感，畏强光，喜食夜草，其夜间采食量显著高于白天，这一特性使其在饲养管理上具有独特优势。作为白羔皮、肉两用短脂尾绵羊品种，湖羊以生长迅速、性成熟早、繁殖力强及优质羔皮而闻名（王纪良 2023）。湖羊广泛分布于江浙等地，其优质羔皮和高营养价值羊肉深受市场欢迎。近年来，随

着消费者对高品质肉类需求的持续增长（江喜春等 2022），湖羊肉因其蛋白质含量高、脂肪分布均匀、口感细腻等优良营养特性备受青睐，进一步推动了湖羊养殖产业的规模化、集约化发展，为地方经济发展和畜禽资源保护作出了重要贡献。

当前我国湖羊养殖产业呈现区域差异化发展特征，整体已进入规模化、标准化发展的新阶段。作为特色畜禽品种，湖羊养殖在主产区已形成完整的产业链体系，从种羊繁育、标准化养殖到产品精深加工各环节协调发展。行业龙头企业通过引进自动化饲喂系统、环境控制系统等现代化装备，显著提升了饲养管理效率和动物福利水平。在技术创新驱动下，精准营养方案和健康养殖理念得到广泛应用，有效改善了饲料转化率和疫病防控效果。与此同时，产业融合发展趋势日益明显，除传统羊肉产品外，皮毛等副产品精深加工产业链不断延伸，产品附加值持续提升。随着消费市场升级，线上线下融合的新型营销模式为产业发展注入新活力。未来，在种质创新、绿色养殖和质量追溯等关键领域的持续突破，将进一步推动湖羊养殖业向高质量方向发展，提升产业核心竞争力。因此，从长期来看，湖羊养殖业前景优越，具有研究价值。

1.2 中草药添加剂

1.2.1 中草药添加剂概述

中草药添加剂作为一种天然、绿色且安全可靠的饲料添加剂，在畜牧养殖中展现出显著的优势和应用潜力。自 20 世纪 40 至 50 年代饲料添加剂开始广泛应用于生产以来，尽管其初期带来了经济效益，但因其副作用逐渐受到质疑，促使人们转向天然类饲料添加剂。我国中草药资源丰富，种植面积广阔，已鉴定的品种数量超过 1.2 万种。其中规模化种植的常用药材栽培面积已达 40 万公顷，年总产量突破 30 万吨。这些优势条件为开发天然植物源饲料添加剂奠定了坚实的物质基础。中草药添加剂通过饲料工业技术加工而成，其天然成分有蛋白质、氨基酸、矿物质和微量元素等，这些物质可有效弥补基础饲料的营养缺陷，优化氨基酸组成比例，从而提升畜禽生产性能。研究表明，在哺乳阶段犊牛饲料中添加女贞子、蒲公英等中草药制剂，可显著提高犊牛日增重和采食量，降低料重比，改善代谢机能（赵海宁 2023）。类似地，马朝等（2023）发现，饲料中添加 1000 g/T 的中草药饲料添加剂可改善仔猪生产性能，增强免疫力，降低腹泻率，显示出其作为抗生素替代品的潜力。此外，中草药添加剂还能改善肉质，如延边黄牛肉的嫩度和肉色（李明博等 2023）。中草药的多功能性源于其丰富的生物活性成分，如多糖、生物碱、类黄酮和挥发油等，这些成分不仅易于动物吸收利用，还具有清热解毒、补气益血、抗菌抗炎等功效（王承莉和杨海明 2020；Pu et al. 2017）。然而，由于中草药的成分受采集季节、地域和炮制方法的影响较大，单味药材的应用效果往往具有局限性，为提升疗效，临床实践中普遍采用多种药材配伍使用的复合制剂模式，通过配伍发挥协同作用，减轻毒副作用。例如，黄芪与当归、白术等配伍可

增强疗效，降低毒性（田奎等 2021）。中草药添加剂的天然性、无药物残留、无耐药性以及对环境无污染的特点，使其成为抗生素的理想替代品。通过科学配伍和合理使用，中草药添加剂不仅能够提高动物健康水平和生产性能，还能保障食品安全和环境可持续性，具有广阔的应用前景。

1.2.2 中草药添加剂的特点

中草药添加剂来源广泛，其原料涵盖植物、矿物及天然产物，种类丰富且分布广泛，能够满足不同动物的营养需求。中草药含有蛋白质、氨基酸、矿物质、微量元素等天然成分，且多取自天然植物或矿物，无需复杂化学合成，更易获取且符合环保要求，天然成分减少了药物残留风险，资源丰富性保障了可持续开发。不同地区可根据本地资源灵活选择配方，地方性草药资源的有效利用验证了其广泛适用性。中草药添加剂成本较低且易于普及，能够解决抗生素残留问题，具有重要的经济社会效益。多项试验证明了中草药在养殖中的实际效果，如促进生长性能、改善消化酶活性、提升免疫和生产性能等。此外，中药材大多为药食同源材料，经过长期实践和科学处理，保留了安全有效的成分，为中草药饲料添加剂的经济性和安全性奠定了基础。我国中草药资源种类繁多，地理分布广泛且具有显著的成本优势，在畜禽养殖领域的应用日益普及，具备大规模推广的可行性（杨金生等 2022）。调查数据显示，已有千余种中草药实现产业化应用，超过百种中草药作为饲料添加剂使用，开发前景广阔（秦千禧等 2024）。

中草药添加剂功能多样，主要体现在其营养作用和药理作用两方面，二者共同构成了其在动物生产中的多重功效。从营养作用方面来看，中草药含有丰富的活性成分，可补充动物所需的营养元素，有效促进生长发育并提升饲料转化效率。有研究证实，在早期断奶仔猪饲料中添加中草药制剂，能够明显提升增重速率，同时减少饲料消耗和死亡风险（樊平和颜邦斌 2021）；在肉鸡饲养中，复方中草药可通过调节免疫细胞因子水平，增强淋巴细胞增殖能力，进而提升生产性能（范天宝等 2013）。此外，中草药中的活性成分还能显著提升饲料的适口性和营养物质的消化吸收效率，从而促进畜禽生长（Lin et al. 2020）。从药理作用方面来看，中草药具有多重生物效应，包括抑制病原微生物、清除自由基、减轻炎症反应以及调节机体免疫机能等功能，可通过多途径作用改善动物健康状态。研究发现，由黄芪、甘草、黄芩、山楂、车前草等组成的中草药添加剂能够改善育成鸡生长性能，增强免疫机能和抗氧化能力（张馨等 2024）。同时，中草药能够通过调节血液生化指标和激素水平，增强动物的抗应激能力。其免疫活性物质还可激活免疫系统，提高淋巴细胞活性，从而增强机体抗病能力，减少对抗生素的依赖。在母猪生产中，中草药添加剂可缩短产程、防治产后炎症并改善肠道健康（李萍等 2023）；特定中草药如黄连、五味子等对病原微生物表现出明显

的抑制作用，可有效防治消化道相关病症（朱广双等 2023）。

中草药添加剂安全可靠，因其天然性、低毒副作用、无药物残留及无耐药性等特点，在畜牧养殖中具有显著优势。中草药添加剂来源于天然动植物，其成分多为自然界中存在的有机物，经过人类数千年的实践验证，保留了有益成分并去除了有害物质，具有较高的安全性。与化学合成药物和抗生素相比，中草药添加剂毒副作用小，且在动物机体内不会造成药物残留，从而避免了食品安全问题和对人类健康的威胁。如中药渣作为中草药提取后的副产品，其成分天然且在体内可被高效代谢利用，代谢产物在自然环境中能被微生物降解，不会产生生态负担。此外，通过微生物发酵技术，可以进一步分解中药渣中有毒或不易被消化吸收的物质，从而降低其毒性。在动物试验中，中草药添加剂表现出良好的安全性和有效性。研究表明，在动物饲料中添加中草药添加剂，既能有效提升生产性能，又能改善肉品质，且未观察到明显的毒副作用。刘瑞生等（2017）的结果显示，在绵羊饲料中添加中草药可提升肌肉组织营养价值和多不饱和脂肪酸比例，同时检测结果显示重金属含量符合食品安全标准，证实其能优化肉质特性并保障产品安全性。陈永亮等（2020）的结果表明，在肉鸡育肥阶段使用复方中草药可有效减少肌肉组织中抗生素残留。毒理学验证也支持中草药添加剂的安全性，急性毒理试验显示，某中草药添加剂的 LD_{50} （半数致死量）大于 20 g/kg 体重，属于无毒物，证明其急性毒性极低（贺永康 2010）。此外，中草药添加剂在理化指标方面表现稳定，添加后对动物产品的安全性无负面影响。在奶牛日粮中添加中草药添加剂后，牛奶的乳脂、蛋白质等指标保持正常，表明其对动物产品品质无不良影响（金花等 2007）。中草药添加剂还具有无耐药性特点，能够减少对抗生素的依赖，从而降低耐药菌的产生风险。因此，在动物疾病防治中，科学搭配中草药能够提高治疗效果，减少副作用，且不会在体内造成药物残留。

1.3 中草药添加剂在动物生产中的应用

1.3.1 中草药添加剂对动物生长性能的影响

近年来，中草药作为天然饲料添加剂在畜禽养殖中的应用价值日益凸显，通过多种作用机制显著改善了动物的生长性能、饲料利用效率及健康状况。多项研究表明，中草药中的活性成分，如多糖、黄酮、生物碱等，能够通过调节动物消化系统功能、增强免疫能力及改善饲料适口性等多种方式，促进畜禽的健康生长和生产效率提升。Chen 等（2020）研究表明，与 γ -氨基丁酸相比，药用植物提取物能显著提升 22 月龄荆江黄牛的养分表观消化率，增强其对蛋白质、脂类及纤维类物质的消化吸收能力。Du 等（2018）采用松针等四种中草药配伍的添加剂，有效促进了试验动物的终末体重增长速率和饲料转化率。刘建国等（2020）研究发现，在断奶羔羊的基础饲料中添加 4%-5% 的补中益气类中草药制剂可显著提高日增重，其中 5% 的添加量经济效益最佳。仲伟光

等（2019）研究发现，在肉牛精料中添加 100 g/d 的板蓝根、山楂、甘草等七味中草药，可显著提高干物质采食量和平均日增重，同时降低料重比。王曼鸿（2022）指出，这些中草药中的生物活性物质能够优化胃肠道环境，提高饲料降解效率，从而增强营养物质的吸收能力。Liu 等（2023）证实复合中草药制剂可通过调控种禽的内分泌功能、氧化还原平衡、免疫状态及消化道功能来改善生产性能。在提高饲料转化率方面，中草药添加剂同样表现出显著优势。Qiao 等（2013）发现女贞子提取物能提高泌乳牛对干物质和有机物的消化率，同时改善日增重和饲料转化率。戴玲（2017）通过添加中草药显著提升了育肥猪的生长速度和饲料转化率。杨仕群等（2021）研究表明，经特殊工艺处理的穿心莲能增加山羊的采食量和生长速度，同时提高饲料转化率。这些研究成果充分证明，中草药在促进动物生长、提高饲料利用效率和降低养殖成本方面具有广泛的应用前景。

1.3.2 中草药添加剂对动物肉品质的影响

中草药主要来源于动植物资源，富含多种活性成分，且多数为药食两用材料，具有生态友好、安全性高等优势特征。大量研究表明，中草药添加剂不仅能改善动物生产性能，还可显著提升肉品质，其作用机制主要体现在改善肉质感官特性、调控脂肪代谢、优化肌肉营养成分以及增强抗氧化能力等方面。在改善肉质感官特性方面，中草药能够有效提升肉类的色泽、风味和嫩度。高治国等（2020）的研究证实，饲料中添加复方中草药添加剂能有效提升羊肉色泽评分和风味鲜度。类似地，Lien 等（2014）在荷斯坦公牛饲料中添加含光果甘草、丹参和迷迭香的中草药复合物，发现牛肉的嫩度、多汁性均显著提高，同时蒸煮损失和剪切力降低，表明中草药能够改善肉品质。王霞等（2019）在湖羊饲料中添加中草药后，也观察到羊肉嫩度显著提升，进一步支持了中草药在改善肉质口感方面的积极作用。在脂肪代谢调控方面，中草药表现出双向调节作用，既能促进肌肉脂肪沉积以改善肉的嫩度，又能减少多余脂肪堆积以改善肉质。Peng 等（2021）的研究表明，饲喂葛根素可增加肉牛肌肉内脂肪含量，而肌肉内脂肪是决定牛肉嫩度和风味的关键因素。祁世荣（2018）也发现，中草药添加剂能显著提高牛肉大理石纹评分，而大理石纹结构与肉的嫩度呈正相关（张喜忠等 2016）。中草药还可通过调节脂代谢减少脂肪过度沉积，如山楂粉能降低肉牛血清甘油三酯含量（苏韬和苏航 2022），而虎杖、绞股蓝等中草药则通过促进脂类排泄或抑制内源性脂质合成来降低肉中胆固醇的含量（邹振兴等 2017）。此外，中草药还能改善肌肉脂肪酸组成和营养成分。杨尚霖等（2021）研究显示，饲喂杜仲叶能增加肉牛肌肉组织中 γ -亚麻酸比例，证实其可优化脂质组成。Lin 等（2020）也发现，饲喂中草药添加剂的猪肉中关键营养成分显著提升，进一步证实了中草药在提高肉中营养价值方面的作用。中草药的抗氧化特性不仅能提高肉的氧化稳定性，还能延长其贮存时间（王学

莲 2020)。这一特性对于维持肉在加工和储藏过程中的品质具有重要意义。综合现有研究结果可以看出,中草药饲料添加剂在提高动物产肉性能和改善肉品质方面具有广阔的应用前景。

1.3.3 中草药添加剂对动物免疫性能的影响

中草药及其提取物中的有效组分,如多糖、多酚、黄酮等,能够有效调控血清生化参数并增强机体防御机能。近年来,随着对中草药研究的深入,其在动物健康养殖中的应用逐渐受到关注。研究表明,中草药添加剂能够通过多种途径改善动物的生理状态,尤其是在免疫调节和代谢改善方面表现出显著效果。

在免疫调节方面,中草药添加剂能够显著提升血清中免疫球蛋白水平。免疫球蛋白(如 IgG、IgA、IgM)是动物免疫系统的核心组成部分,尤其在抗感染过程中发挥关键作用。由茵陈、黄芪、甘草等组成的复方中草药,能够明显提升试验动物的免疫能力(赵正伟等 2020)。这种复方中草药通过多种活性成分的协同作用,不仅能够增强机体的免疫功能,还可改善动物的整体健康状况。类似地,研究发现在牛日粮中添加以黄芪和大青叶为主要成分的复方中草药添加剂,可显著提高血清中 IgG、IgA 及 IL-2 的含量(Ran et al. 2022)。IL-2 作为关键免疫调节因子,能够刺激淋巴细胞增殖并促进其功能分化,进而强化细胞介导的免疫反应。因此,中草药添加剂不仅能够提高体液免疫水平,还能通过调节细胞因子的分泌增强细胞免疫功能。

植物多糖作为中草药的重要活性成分,在免疫调节中也发挥了重要作用。多糖类物质能够通过激活免疫细胞和诱导细胞因子分泌,增强机体的免疫力。枸杞中提取的多糖类物质通过活化免疫效应细胞及调节细胞因子,可同时增强固有免疫和适应性免疫应答能力(邵伟等 2021)。这种免疫增强作用不仅体现在免疫球蛋白水平的提升上,还表现在对炎症因子的调节上。研究表明,添加 0.2%和 0.4%的黄芪多糖可显著提升 IgA 和 IgG 水平,同时降低 TNF- α 含量(冯会利等 2021)。TNF- α 是一种重要的促炎因子,其水平的降低表明中草药添加剂能够缓解炎症反应,从而改善机体的免疫状态。此外,在断奶羔羊代乳粉中添加 0.3%的岩藻多糖,可显著提升 IgG 水平,同时降低 TNF- α 含量(郭广振等 2022)。

在代谢改善方面,中草药添加剂也表现出显著的效果。脂质代谢是动物生理状态的重要指标,中草药添加剂能够降低血清中的总胆固醇和甘油三酯浓度,同时上调球蛋白和 IgG 水平(崔岸 2020)。这种作用表明中草药添加剂不仅能够改善脂质代谢,也能通过提升免疫球蛋白水平增强机体的免疫功能。

1.3.4 中草药添加剂对动物瘤胃微生物的影响

中草药对反刍动物瘤胃微生物群落及其功能的调节作用已得到广泛研究证实。其活性成分可通过多种途径影响瘤胃微生态环境,进而改善反刍动物的消化代谢功能。

在瘤胃发酵特性改善方面，中草药表现出多方面的积极作用。刘庆华等（2013）证实山楂和黄芩等中草药能促进唾液淀粉酶分泌，增强消化功能。Wang 等（2016）和 Luo 等（2020）的研究均显示中草药提取物可刺激山羊瘤胃中乙酸、丁酸等挥发性脂肪酸的分泌。高秀华等（2000）发现梅花鹿饲喂中草药能有效维持瘤胃酸碱平衡，促进挥发性脂肪酸总量提升，并改善主要代谢产物比例。Khattab 等（2017）指出香茅、高良姜等中草药精油能减少瘤胃生物氢化和甲烷排放，对蛋白质降解过程也具有调控作用。

在微生物群落调节方面，研究表明中草药具有选择性调控特定菌群的能力。Zhu 等（2018）证实含山楂、槟榔和白术的中药配方可显著提高肉牛瘤胃中纤维素分解菌的相对丰度，这与中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维表观消化率的改善直接相关。不同中草药对菌群的调控具有特异性。Khattab 等（2016）通过为期 30 天的饲喂试验证实，党参与甘草根部活性成分可使犊牛瘤胃内支链脂肪酸含量明显上升，其中，党参提取物能促进变形菌门和放线菌门的比例，而甘草根提取物则显著增加拟杆菌门的比例。

中草药对瘤胃功能的调节还体现在能量代谢方面。Zhong 等（2012）证实黄芪多糖能促进断奶羔羊瘤胃丙酸型发酵，这种发酵模式具有更高的能量利用率。范晶等（2023）的研究则表明，单宁可降低氨态氮浓度并提高微生物蛋白合成，从而改善氮利用效率。这些研究结果为开发基于中草药的新型反刍动物饲料添加剂提供了坚实的理论基础，同时也为深入理解瘤胃微生态系统调控机制提供了新的视角。未来研究可进一步聚焦于特定活性成分与关键微生物菌群的互作机制，以更精准地设计中草药添加剂配方。

1.4 中草药添加剂未来展望

中草药作为我国传统医学的瑰宝，在畜牧业中展现出巨大的应用潜力。其天然、安全、低残留的特性，契合了现代畜牧业绿色、健康的发展理念。中草药可有效替代抗生素，降低细菌耐药性风险，保障畜禽产品安全，提高畜禽生产性能和产品品质，缓解畜禽应激反应，改善动物福利。中草药在畜牧业中的应用仍面临一些挑战，如作用机制不明确、产品质量标准不完善、产业化程度不高等。未来，应加强中草药作用机理研究，制定科学规范的质量标准，开发高效、安全的饲料添加剂，推动中草药在畜牧业中的广泛应用，为保障食品安全、促进畜牧业可持续发展做出贡献。

1.5 试验所选中草药概况

本试验所用复方中草药添加剂由白芍、党参、茯苓、黄芪、山药、莲子、白术、山楂、甘草九味药材配伍而成，主要基于中医理论中的“君臣佐使”原则。党参、黄芪、白术、山药、茯苓这五味药材均入脾经，具有补气健脾的功效。其中，党参、黄

芪补气力强，白术健脾燥湿，山药补脾养胃，茯苓健脾利湿、增强免疫力。五味合用，可增强补气健脾之效。山楂味酸甘，性微温，入脾、胃、肝经，具有消食化积、行气散瘀的功效。与补气健脾药同用，可防止补益药滋腻碍胃，促进消化吸收。白芍味苦酸，性微寒，入肝、脾经，具有养血调经、柔肝止痛的功效。与党参、黄芪等补气药同用，可气血双补。莲子味甘涩，性平，入心、脾、肾经，具有补脾止泻、益肾固精、养心安神的功效。与茯苓同用，可增强健脾安神之效。甘草味甘，性平，入心、肺、脾、胃经，具有补脾益气、清热解毒、调和诸药的功效。在方中起到调和诸药、缓和药性的作用。这九味药材配伍，有补气健脾、养血安神、提高免疫力之效。

1.5.1 白芍

白芍 (*Paeonia lactiflora*) 是毛茛科多年生草本植物的干燥根，作为传统中药材已有悠久历史。其药用价值最早记载于《神农本草经》，具有柔肝止痛、养血敛阴等功效，并在《伤寒论》《本草纲目》等典籍中被广泛应用 (丁劲文等 2024)。白芍主要含单萜苷类 (如芍药苷)、黄酮类 (如白芍苷)、鞣质、多糖等，具有抗肿瘤、抗炎、免疫调节等多重作用 (Yang et al. 2024)。在免疫调节方面，白芍展现出独特的双向调节特性。研究表明，白芍苷对免疫功能的调节作用与药物浓度及机体免疫状态密切相关，其机制主要涉及对免疫活性物质的产生和免疫细胞增殖的双向调控 (汪娟和王芳 2021)。王晓庆等 (2016) 的研究证实，芍药苷可通过调节细胞免疫来治疗多发性硬化，这一发现为白芍治疗自身免疫性疾病提供了新的科学依据，拓展了其临床应用潜力。

1.5.2 黄芪

黄芪 (*Astragalus membranaceus*) 作为补气类中草药，性温味甘，在我国主要分为莢膜黄芪和蒙古黄芪两大类，其药用价值不仅体现在滋补气血、利水消肿等功效上，还表现在促进动物生长发育、改善肠道健康及增强免疫性能等方面 (柴新娥等 2022)。化学成分丰富，主要包括黄酮类、皂苷类和多糖类等活性物质 (于玲等 2018)。研究表明，该药用植物所含活性成分具有多重生理功能，包括抑制炎症反应、抵御病毒感染、增强免疫机能以及维护心血管健康等作用 (陈国辉和黄文凤 2008)。在动物生产中，黄芪的应用效果已被广泛验证。Luo 等 (2020) 在绒山羊日粮中添加 1% 黄芪根，发现其多糖成分能显著提升总抗氧化能力、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性，同时降低血浆中丙二醛含量。张华等 (2023) 结果表明，在生长育肥猪饲料中添加 0.15% 黄芪多糖，能够明显提升平均日增重水平，优化饲料转化效率，同时改善屠宰性能和肌肉持水力。刘妍妍等 (2025) 通过添加 0.3% 黄芪多糖，发现藏羔羊的日增重、屠宰率和免疫能力得到显著改善。

1.5.3 党参

党参 (*Codonopsis pilosula*) 作为桔梗科多年生草本植物, 其干燥根是中医药学中的重要药材, 具有显著的药用价值和广泛的临床应用。该植物在我国多个地区均有分布, 其自然分布区域涵盖我国西南至东北的多个省区 (张欢等 2024)。从中医理论分析, 党参药性温和, 味甘, 主要作用于脾肺二经, 具有补益中气、健运脾胃、润肺生津等功效, 常用于改善气虚乏力、食欲不振、体虚倦怠等症状 (兰晓燕等 2023)。党参含有多种天然活性成分, 如多糖、皂苷、生物碱和黄酮类化合物, 其中党参多糖的抗氧化、抗肿瘤和免疫调节作用尤为突出 (Jeong et al. 2017; Dong et al. 2023)。Tang 等 (2021) 发现, 黄芪多糖 (300 mg/kg) 与党参多糖 (600 mg/kg) 联合使用可显著缓解结肠炎小鼠的炎症反应和组织损伤。周卫东等 (2016) 的研究表明, 通过口服途径给予党参提取多糖, 可明显缓解实验小鼠的腹泻症状和结肠炎症反应。这些结果提示党参除促进生长和增强氧化应激防御外, 还能维护消化道健康, 预防相关病变发生。

1.5.4 白术

白术 (*Atractylodes macrocephala*) 作为菊科多年生草本植物, 其干燥根茎具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的作用 (周俐斐 2024)。白术活性成分主要包括多糖类、氨基酸及挥发油等, 具有调节免疫力、改善胃肠功能、抗氧化以及促进机体生长发育等多种生物学功能 (王晶等 2018)。饲料中添加白术多糖可提高肉鸡血清中总超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶及总抗氧化能力, 从而增强机体的抗氧化能力 (杨珍珍 2023)。除此之外, 白术还可增加空肠绒毛高度, 改善动物的生长性能及饲料转化率 (王琳 2018)。饲料中添加 0.1% 白术多糖, 可显著提高早期断奶仔猪十二指肠和空肠的绒毛高度, 降低隐窝深度, 从而改善营养吸收能力 (柴艳等 2020)。白术水提取物及多糖可调节细胞因子, 修复肠道屏障, 平衡肠道菌群 (Chen et al. 2022)。

1.5.5 茯苓

茯苓 (*Poria cocos*) 为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核, 传统认为其生于松树根部。根据加工部位不同, 分为白茯苓 (内部白色部分) 和赤茯苓 (近表皮淡红色部分)。两者功效有别: 赤茯苓长于泻火利水, 而白茯苓补泻兼有, 尤擅健脾。茯苓具有宁心安神、改善消化功能及调节水液代谢等作用, 常用于改善脾胃虚弱、水肿等症状 (陈芳等 2021), 其富含多糖类物质, 是发挥生物活性的关键组分, 能够清除自由基、增强机体防御功能并促进动物生长。相关研究显示, 添加茯苓多糖可显著提升黑腹果蝇的氧化应激抵抗能力, 延长其生命周期 (梁亦龙等 2012)。龚泽修等 (2020) 试验表示, 在繁殖母猪基础饲料中添加茯苓多糖能有效提高血清免疫球蛋白的水平。在断奶仔猪中, 添加 0.06% 的白术茯苓多糖可显著提高平均日增重, 降低料重比, 并缓解腹泻问题 (陈丽玲等 2020)。

1.5.6 山楂

山楂 (*Crataegus pinnatifida*) 为蔷薇科山楂属植物, 性微温, 味酸甜, 归脾胃、肝经, 是传统中医药中的重要药材, 具有健脾开胃、消食化滞、抗氧化、抑菌及降血脂等多种生物活性 (王磊等 2022)。其化学成分对改善动物生长性能、消化健康、免疫功能和产品品质具有显著作用。研究表明, 山楂中的类黄酮物质对多种致病菌表现出较强的抑制效果 (张亮亮 2020)。田树海等 (2020) 在育肥猪饲料中添加山楂能显著提升营养物质表观消化率, 改善育肥猪的生长性能。Dai 等 (2021) 研究表明, 饲料中添加山楂叶黄酮可有效提高老年种鸡的繁殖性能。李莉等 (2022) 进一步证实, 山楂总黄酮能够改善肉鸡肉质, 减少胸肌水分流失, 并优化胸肌与腿肌的肉色。在反刍动物方面, 苏韬等 (2022) 研究表明, 肉牛日粮中添加 45 g/d 山楂, 不仅能提高平均日增重、平均日采食量, 增强氧化防御系统, 还可提升免疫球蛋白水平, 同时降低血液中脂类物质含量。这些研究结果充分体现了山楂在动物生产中的多重应用价值。

1.5.7 山药

山药 (*Dioscorea opposita*) 是薯蓣科薯蓣属植物的干燥根茎, 主要分布于河南、江苏、广西、湖南等地。作为药食同源的中草药, 山药在亚洲已有超过 1500 年的食用和药用历史, 被广泛用于治疗厌食症和腹泻等症状 (桂涛 2023)。其块茎富含多糖、黄酮类化合物、蛋白质、淀粉、氨基酸及多种微量元素, 具有显著的免疫调节、抗氧化、抗炎及改善胃肠道功能等作用 (Kong 2009; Chen et al. 2015)。其中, 山药多糖是研究最为深入的活性成分, 具有低毒性和高生物活性的特点, 能够促进生长发育、调节免疫及降血糖 (张金洲等 2021)。研究表明, 山药多糖能够增强巨噬细胞的生理活性, 促进活性氧、一氧化氮及促炎细胞因子的分泌 (Liu et al. 2022)。在畜牧业中, 山药作为饲料添加剂表现出良好的应用效果。赵振国 (2022) 的研究进一步证实, 山药添加可提高仔猪的饲料转化率, 降低腹泻率, 增强机体的抗氧化能力。路晨月等 (2024) 等研究表明, 在代乳粉中添加该山药多糖, 可促进犊牛免疫机能发育, 增强自由基清除能力, 增加肠道有益菌数量, 调节肠道菌群结构。

1.5.8 莲子

莲子 (*Nelumbo nucifera*) 是我国传统药用植物, 主要分布于长江流域各省份。莲子富含多种生物活性成分, 包括黄酮、生物碱、多糖等化合物。这些成分具有改善消化功能、清除自由基、抑制炎症等多种生理活性, 使其在医药和食品工业中具有重要应用价值。研究表明, 莲子中的生物碱类成分, 如甲基莲心碱和异莲心碱, 能够有效抑制脂质过氧化反应, 并清除机体内超氧阴离子、自由基, 且作用效果在一定浓度范围内呈现明显的剂量依赖性 (王辉等 2005; 王辉等 2006; 杨小青等 2015)。此外, 莲子多糖在免疫调节方面表现出显著活性, 能够激活 T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞 (NK

细胞），并调节多种细胞因子的分泌，从而增强机体的免疫功能（苗明三等 2008）。在畜牧业应用中，研究发现将莲子与薏仁配伍作为饲料添加剂添加到仔猪日粮中，可显著降低胃肠道 pH 值，增加肠道绒毛高度，促进益生菌增殖，同时抑制病原微生物的生长，从而有效改善仔猪的生产性能（Li et al. 2021）。

1.5.9 甘草

甘草（*Glycyrrhiza uralensis*）作为豆科植物的干燥根及根茎，主要分布于新疆、内蒙古、山西、甘肃等地，是中医药学中的重要药材（方鉴 2017）。味甘性平，主要归经于心肺脾胃，具有健脾补气、化痰平喘、解毒及调和药性等作用。现代研究揭示其具有抑制病原微生物、减轻炎症反应、抵抗病毒侵袭、清除自由基及调节免疫机能等广泛的药理作用（候惠宁等 2023；Pastorino et al. 2018）。陈伟松等（2023）研究表明，饲料中添加甘草多糖对肉鸡生产性能有明显改善，同时提升免疫球蛋白和 IL-2 浓度。在繁殖母猪中添加甘草提取物可优化围产期血液生化参数，减少脂质过氧化产物，增强氧化应激防御能力（丁代会等 2022）。甘草的免疫调节作用也得到广泛研究。甘草多糖能够提高小鼠内脏器官指数，抑制炎症反应，增强免疫功能（Chen et al. 2016）。在哺乳仔猪日粮中添加 1.0%甘草多糖可降低死亡率，增强抗氧化能力，改善健康状况（张才等 2021）。

1.6 研究目的与意义

复方中草药添加剂展现出多方面的生理调节功能，包括促进生长发育、改善畜产品品质、增强免疫应答、维持瘤胃稳态等优良性能。因此，本试验以复方中草药添加剂为试验材料，以湖羊为试验动物，旨在探究复方中草药添加剂对湖羊生产性能、血清指标及瘤胃菌群的影响，为湖羊养殖中替代抗生素而开发的天然、有效的绿色饲料添加剂提供理论与技术依据。

第二章 复方中草药添加剂对湖羊生产性能的影响

湖羊是我国重要的肉用绵羊品种，原产于太湖流域，具有生长迅速、适应性强、繁殖性能优异等特点，其肉质细嫩、脂肪分布均匀，深受市场青睐。在现代化养殖体系中，抗生素曾长期作为促生长剂广泛应用于动物生产，其在疾病预防和生长促进方面的作用已被广泛认可。然而，随着研究的深入，抗生素滥用导致的细菌耐药性增强、畜产品药物残留等问题日益凸显，不仅威胁食品安全，更对公共卫生安全构成严峻挑战（王恬和张昊 2023）。在此背景下，寻找安全、高效的抗生素替代品成为畜牧业可持续发展的重要研究方向。中草药因其天然、低毒、无残留等特点，逐渐受到学术界和产业界的关注。研究表明，中草药富含多糖、黄酮、生物碱等活性成分，不仅能调节动物肠道微生态平衡，提高免疫力，还能促进营养物质的消化吸收，从而改善动物的生长性能和肉品质。多项研究证实了中草药在畜牧生产中的积极作用，王翊廷等（2024）研究表明，饲料中添加复方中草药超微粉能够改善饲料转化率。赵志伟等（2020）的研究表明，含有黄芪、茯苓等成分的中草药添加剂能够有效改善犊牛的生长性能和营养物质的表观消化率。此外，王旭东（2016）的研究也证明，中草药渣的添加可以优化羊肉的色泽和嫩度等品质指标。本试验拟通过设置不同添加水平的复方中草药添加剂，全面评估复方中草药添加剂对湖羊关键生产指标的影响机制，为推进中草药在湖羊健康生产体系中的规范化应用奠定科学基础。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验设计

中草药参照《中华人民共和国兽药典》（2020 版第二部），基于“君臣佐使”组方原则，将白芍、党参、茯苓、黄芪、山药、莲子、白术、山楂、甘草按 5: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 2: 1 的比例混合，烘干粉碎后过 40 目筛，制备复方中草药添加剂（CHM），分装于小袋中保存。所用药材均购于陕西榆林药材市场。

本试验选取 48 只健康、体重相近（ 20.90 ± 0.53 kg）的湖羊公羔，随机分为 4 组，每组设置 3 个重复，每个重复包含 4 只羊。对照组（CON）饲喂基础饲料，试验组在基础饲料中分别添加 0.25%（试验 1 组）、0.50%（试验 2 组）、1.00%（试验 3 组）的复方中草药添加剂（添加比例以基础饲料干物质为基准计算）。预试期 7 d，正试期 120 d。基础饲料为全混合日粮（TMR），参照《肉羊营养需要量》（NY/T816-2021）标准配制，其组成与营养水平见表 2-1。

表 2-1 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)

Table 2-1 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis)		%
项目 Items	含量 Contents	
原料 Ingredients		
玉米秸秆 Corn straw	7.00	
花生秧 Peanut seedling	8.00	
苜蓿干草 Alfalfa hay	15.00	
玉米 Corn grain	48.00	
大豆粕 Soybean meal	10.00	
酒糟 DDGS	7.50	
碳酸氢钠 NaHCO ₃	1.00	
石粉 Limestone	0.30	
磷酸氢钙 CaHPO ₄	0.70	
食盐 NaCl	0.50	
预混料 Premix1)	2.00	
合计 Total	100.0	
营养水平 Nutrient levels2)		
代谢能 ME/(MJ/kg)	9.41	
粗蛋白质 CP	13.72	
粗脂肪 EE	2.19	
中性洗涤纤维 NDF	32.47	
酸性洗涤纤维 ADF	23.78	
钙 Ca	1.19	
磷 P	0.37	

1) 预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 16 000 IU, VD₃ 1 600 IU, VE 24 IU, Fe 80 mg, Cu 8 mg, Mn 80 mg, Zn 48 mg, I 2.4 mg, Co 0.8 mg, Se 0.4 mg。

2) 代谢能为计算值, 其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values.

2.1.2 饲养管理

本试验地点为陕西省榆林市上河集团湖羊养殖基地。试验过程中按照羊场常规管理饲喂及防疫, 每天饲喂两次, 时间为早上 8:00 和下午 4:00, 复方中草药添加剂每天上午添加到基础饲粮里混匀饲喂, 羊只自由饮水与采食。

2.1.3 测定指标及方法

2.1.3.1 生长性能

试验正试期开始测定各羊只的初始体重，每日统计饲喂量与剩料量，试验结束当天早晨空腹，对其体重进行再次称量并记录作为终末体重。汇总相关数据，计算平均日增重（ADG）、平均日干物质采食量（Mean DMI）及料重比（F/G）。公式如下：

$$\text{ADG} = (\text{终末体重} - \text{初始体重}) / \text{试验天数};$$

$$\text{Mean DMI} = (\text{总干物质喂料量} - \text{总干物质剩料量}) / \text{试验天数};$$

$$\text{F/G} = \text{Mean DMI} / \text{ADG}.$$

2.1.3.2 消化代谢

饲料样采集：在消化代谢正试期每天早晨饲喂前采集词料样本，混匀称重作为饲料样品，于避光干燥阴凉处放置保存，备测。

粪样的收集：在消化代谢晨饲前收集试验湖羊 24 h 内的全部排泄粪便，准确称重并记录。连续采样 3 天，每日按总排粪量的 10% 采用四分法分取两份样本，精确记录取样重量。其中一份样品添加 10% 硫酸溶液（按每 100 g 粪样加入 10 mL 比例）用于固氮处理，另一份保持原样作为对照。所有样本经充分混匀后，立即置于 -20℃ 条件下冷冻保存。

尿样的收集：在消化代谢正试期晨饲前测定并记录每只试验羊 24 h 内的总排尿量（采用量筒精确计量）。连续采样 3 天，每日按总排尿体积的 10% 比例留取分析样品，加入 10 mL 10% 硫酸固氮，将尿样摇匀后，置于 -20℃ 冰箱保存。

饲料中粗蛋白质（CP）、粗脂肪（EE）含量分别参考 GB/T 6432—2018、GB/T 6433—2006 方法进行测定；中性洗涤纤维（NDF）、酸性洗涤纤维（ADF）使用 ANKOM A200i 半自动纤维仪参照说明书进行测定；钙（Ca）和磷（P）含量参照 GB/T 6436—2018 和 GB/T 6437—2018 方法进行测定。能量采用全自动氧弹量热仪测定，甲烷能采用 Blaxter 方法计算： $\text{ECH}_4/\% = 3.67 + 0.062D + 0.050D - 2.37$;

式中： ECH_4 为甲烷能，D 为试验羊采食饲料总能的表观消化率。

其他计算公式如下：

营养物质表观消化率（%）=（摄入该营养物质含量—粪中该营养物质含量）/摄入该营养物质含量 × 100；

消化能=食入总能-粪能；

代谢能=食入总能-粪能-尿能-甲烷能；

消化氮=食入总氮-粪氮；

沉积氮=食入总氮-粪氮-尿氮。

2.1.3.3 屠宰性能

试验结束时，每组随机选取 3 只试验羊进行屠宰测定。试验动物在测定前禁食 24 h、

禁水 2 h。屠宰过程采用颈动脉放血法，宰前记录每只羊的体重作为初始重量。屠宰后去除头部、四肢、皮毛、内脏及生殖器官后称重，获得胴体重量。根据胴体重与宰前体重的比值计算屠宰率。同时测量背膘厚度、GR 值以及眼肌面积，所有测定数据均进行详细记录，用于后续生产性能分析。计算公式如下：

屠宰率 (%) = 胴体重 / 宰前活重 × 100%；

眼肌面积 = 眼肌高度 × 眼肌宽度 × 0.7。

2.1.3.4 肉品质的测定

试验羊经标准屠宰程序处理后，立即采集背最长肌样品。采集时避开明显血管和结缔组织，样品置于 4℃ 条件下暂存，所有测定在宰后 24 小时内完成。所有测定仪器使用前均经标准校准。

pH 值测定：使用 pH 计，配备穿刺电极，在宰后 45 分钟进行测定。测定时电极垂直插入肌肉中心部位，深度约 1 cm，待读数稳定后记录。

肉色测定：采用色差仪测定 L*（亮度）、a*（红度）、b*（黄度）值，测定前将肉样切取新鲜切面，在空气中氧化 30 分钟后进行测定。

滴水损失：切取 5 cm（长）× 3 cm（宽）× 2 cm（厚）左右肉块，天平称重（W₁）。样品用保鲜膜包裹后悬挂于 4℃ 冷藏柜中 24 小时，取出后用滤纸吸干表面水分，立即称重（W₂）。计算公式如下：

滴水损失率 (%) = (W₁ - W₂) / W₁ × 100。

蒸煮损失：称取 30 g 左右肉样（W₁），装入自封袋，80℃ 恒温水浴加热，维持 40 分钟。冷却至室温后取出，吸干表面水分称重（W₂）计算公式如下：

滴水损失率 (%) = (W₁ - W₂) / W₁ × 100。

失水率：制备直径 6 cm、厚度 1 cm 左右的肉饼，称重（W₁）。样品置于两层各 18 层滤纸之间，使用标准压力仪（35 kg）加压 5 分钟，去除压力后立即称重（W₂）。计算公式如下：

失水率 (%) = (W₁ - W₂) / W₁ × 100。

剪切力：切取 6 cm × 5 cm × 3 cm 左右的肉样，去除筋膜和脂肪，装入自封袋后 80℃ 水浴加热至中心温度 70℃，冷却至室温后取出，吸干表面水分，使用 C-LM 型肌肉嫩度测定仪取样器顺肌纤维取样，测定并记录剪切力，每个样品测定三次。

2.1.4 数据统计与分析

研究数据经 Excel 2021 初步整理后，运用 SPSS 27.0 进行统计检验。采用单因素方差分析结合 Duncan 多重比较法评估组间差异，统计结果以“平均值 ± 标准差”呈现。显著性判定标准为：*P* < 0.01 表示差异极显著，*P* < 0.05 表示差异显著，*P* > 0.05 表示差异不显著。

2.2 试验结果

2.2.1 复方中草药添加剂对湖羊生长性能的影响

由表 2-2 可知，与对照组相比，饲粮中添加 CHM 对湖羊生产性能无显著影响 ($P>0.05$)。但是与对照组相比，试验 1、2、3 组平均日增重分别增加了 16.19%、11.42%、15.78%，料重比分别降低了 10.86%、8.08%、9.33%。

表 2-2 CHM 对湖羊生长性能的影响

Table2-2 Effect of CHM on growth performance of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
初始体重 IBW/kg	20.86±0.46	20.88±0.62	20.89±0.54	20.92±0.57	0.995
终末体重 FBW/kg	42.95±4.82	46.55±3.98	45.50±4.38	46.50±3.71	0.176
平均日增重	184.09±	213.90±	205.11±36.28	213.14±32.64	0.200
ADG/(g/d)	40.62	34.88			
平均日干物质采食量	1.32±0.24	1.38±0.08	1.36±0.05	1.37±0.04	0.968
Mean DMI/(Kg/d)					
料重比 F/G	7.18±1.29	6.40±0.50	6.60±0.43	6.51±0.39	0.604

注：试验 1 组：0.25%CHM；试验 2 组：0.50%CHM；试验 3 组：1.00%CHM，下同

Note: Test group 1: 0.25% CHM; Test group 2: 0.50% CHM; Test group 3: 1.00% CHM, the same below.

2.2.2 复方中草药添加剂对湖羊营养物质表观消化率的影响

由表 2-3 可知，与对照组相比，试验 1、2、3 组 DM 表观消化率显著升高 ($P<0.05$)；EE 表观消化率极显著升高 ($P<0.01$)；试验 1、2 组 NDF、ADF 表观消化率极显著升高 ($P<0.01$)。各试验组 CP 营养物质表观消化率无明显差异 ($P>0.05$)。

表 2-3 CHM 对湖羊营养物质表观消化率的影响

Table2-3 Effect of CHM on nutrient apparent digestibility of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
干物质 DM	69.61±0.91 ^b	72.35±1.00 ^a	72.10±0.40 ^a	71.66±1.02 ^a	0.018
粗蛋白 CP	70.71±0.90	72.95±0.98	72.67±0.38	72.42±1.08	0.053
粗脂肪 EE	72.74±1.95 ^B	77.42± 1.30 ^{Aa}	77.16±0.44 ^A	76.98±0.94 ^A	0.006
中性洗涤纤维 NDF	53.46±1.13 ^B	58.08±1.20 ^A	57.30±0.55 ^A	55.08±1.39 ^{AB}	0.003
酸性洗涤纤维 ADF	48.64±2.24 ^B	56.20±1.97 ^A	55.45±0.77 ^A	53.05±1.44 ^{AB}	0.002

同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)，不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)，不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)。下表同。

In the same row, values sharing no letters or the same letter indicate no significant difference ($P > 0.05$). Different lowercase letters denote significant differences ($P < 0.05$), while different uppercase letters indicate highly significant differences ($P < 0.01$). The same below.

2.2.3 复方中草药添加剂对湖羊能量代谢的影响

由表 2-4 可知，与对照组相比，试验 1、2、3 组消化能、代谢能、总能代谢率显著升高 ($P < 0.05$)，试验 1、2 组总能消化率极显著升高 ($P < 0.01$)。各试验组食入能、粪能、尿能、甲烷能之间无明显差异 ($P > 0.05$)。

表 2-4 CHM 对湖羊能量代谢的影响

Table 2-4 Effect of CHM on energy metabolism of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
食入能 GE intake/ (MJ/d)	22.33 ± 1.91	25.46 ± 2.03	24.69 ± 1.07	25.84 ± 0.75	0.087
粪能 FE/ (MJ/d)	7.03 ± 0.41	7.22 ± 0.43	7.12 ± 0.27	7.57 ± 0.45	0.419
尿能 UE/ (MJ/d)	0.68 ± 0.05	0.66 ± 0.11	0.70 ± 0.09	0.69 ± 0.09	0.951
甲烷能 ECH ₄ / (MJ/d)	2.01 ± 0.20	2.37 ± 0.21	2.29 ± 0.11	2.38 ± 0.06	0.057
消化能 DE/ (MJ/d)	15.30 ± 1.50 ^b	18.24 ± 1.63 ^a	17.57 ± 0.81 ^a	18.27 ± 0.43 ^a	0.049
代谢能 ME/ (MJ/d)	12.61 ± 1.26 ^b	15.20 ± 1.35 ^a	14.59 ± 0.68 ^a	15.20 ± 0.39 ^a	0.039
总能消化率 DE/GE /%	68.45 ± 0.84 ^B	71.60 ± 0.88 ^A	71.16 ± 0.35 ^A	70.72 ± 1.10 ^{AB}	0.007
总能代谢率 ME/GE/%	56.41 ± 0.78 ^b	59.70 ± 0.91 ^a	59.07 ± 0.62 ^a	58.84 ± 1.29 ^a	0.012

2.2.4 复方中草药添加剂对湖羊氮代谢的影响

由表 2-5 可知，与对照组相比，试验 1、2、3 组食入氮、粪氮、尿氮、消化氮、氮表观消化率、氮利用率无明显差异 ($P > 0.05$)，沉积氮显著升高 ($P < 0.05$)。

表 2-5 CHM 对湖羊氮代谢的影响

Table2-5 Effect of CHM on N metabolism of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
食入氮 N intake/ (g/d)	28.95±2.61	33.12±2.89	32.12±1.48	33.91±0.89	0.087
粪氮 Fecal N/ (g/d)	8.47±0.49	8.95±0.53	8.77±0.33	9.36±0.56	0.234
尿氮 Urinary N/ (g/d)	9.05±0.68	8.47±1.46	8.41±1.12	8.93±1.22	0.868
消化氮 Digestible N/ (g/d)	20.48±2.11	24.17±2.39	23.34±1.16	24.55±0.50	0.072
沉积氮 Retained N/ (g/d)	11.43±1.44 ^b	15.70±1.78 ^a	14.93±1.31 ^a	15.63±1.39 ^a	0.024
氮表观消化率 Apparent digestibility of N%	70.71±0.90	72.92±1.02	72.67±0.38	72.42±1.08	0.058
氮利用率 Utilization efficiency of nitrogen/%	39.41±1.37	47.41±3.41	46.50±3.48	46.10±4.37	0.063

2.2.5 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能的影响

由表 2-6 可知, 与对照组相比, 试验 1、2、3 组屠宰率、背膘厚、GR 值无明显差异 ($P>0.05$), 试验 1、2 组眼肌面积显著升高 ($P<0.01$)。

表 2-6 CHM 对湖羊屠宰性能的影响

Table2-6 Effect of CHM on slaughter performance of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
屠宰率 Slaughter rate/%	53.05±2.84	52.09±0.92	53.41±0.98	52.23±1.05	0.729
眼肌面积 Loin muscle area/cm ²	16.19±1.87 ^C	19.46±0.76 ^{AB}	20.53±0.15 ^A	16.97±0.68 ^{BC}	0.003
背膘厚 Back fat thickness/cm	1.17±0.06	1.33±0.15	1.40±0.20	1.20±0.17	0.286
GR 值	2.10±0.44	2.37±0.06	2.00±0.36	1.97±0.55	0.616

2.2.6 复方中草药添加剂对湖羊肉品质的影响

由表 2-7 可知，与对照组相比，试验 1、3 组红度显著升高（ $P<0.05$ ），其他指标无明显差异（ $P>0.05$ ）。

表 2-7 CHM 对湖羊肉品质的影响

Table2-7 Effect of CHM on meta quality of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
pH _{45min}	6.24±0.01	5.80±0.10	6.23±0.06	6.09±0.37	0.076
红度 a*	10.32±1.10 ^b	12.23±0.62 ^a	10.86±0.72 ^b	12.28±0.57 ^a	0.034
黄度 b*	3.91±0.78	3.75±0.24	3.37±0.65	3.72±0.52	0.718
亮度 L*	31.85±0.72	32.1±1.37	29.73±0.85	31.22±0.89	0.382
剪切力 Shear force/N	47.11±2.29	42.6±1.93	43.13±2.74	42.06±4.57	0.245
滴水损失 Drip loss/%	5.52±0.27	4.34±0.25	4.85±0.14	4.37±1.10	0.122
蒸煮损失 Cooking loss/%	39.46±0.37	38.66±0.90	39.84±3.36	41.7±2.41	0.402
系水力 Water holding capacity/%	31.59±2.80	29.66±2.23	29.96±1.49	32.18±1.97	0.458

2.3 讨论

2.3.1 复方中草药添加剂对湖羊生长性能的影响

中草药富含多种营养物质和活性成分，可调节胃肠道功能，改善动物消化吸收，提高动物饲料转化率，对畜禽的生长性能、料重比具有显著影响（彭苏等 2023）。Liu 等（2024）研究发现添加复方中草药，可以通过调节肉鸡的生殖激素、抗氧化能力、免疫力和肠道健康来提高生产性能。然而，本研究结果显示，复方中草药对湖羊的生产性能无显著影响，不过有促进作用，其中试验 1 组平均日增重与料重比增加最多。Wang 等（2020）研究发现在仔猪饲料中添加复方中草药对生长性能没有显著影响；马琳等（2024）研究发现饲料添加复方中草药并不会造成肉牛体重、采食量和料重比显著差异，但与对照组相比，试验组平均日增重与料重比有改变趋势。这与本试验结果一致，因此饲料中添加复方中草药对湖羊生产性能有一定的效果，不显著的原因可能与中草药的成分，含量等不同有关系，也可能与试验羊只数量有关系，具体原因有待进一步研究。

2.3.2 复方中草药添加剂对湖羊营养物质表观消化率的影响

营养物质表观消化率是评估饲料营养价值的重要指标，反映了动物对饲料中营养物质的吸收和利用能力。研究表明，中草药添加剂能够显著提高动物对日粮中营养物质的消化吸收效率，从而改善其生长性能。本试验采用特定配伍的复方中草药（含白芍、黄芪、党参、山楂等），经粉碎处理后加入湖羊基础饲粮。结果表明，试验组在 DM、EE、NDF 及 ADF 的表观消化率较对照显著提高，CP 消化率也有明显改善。这一结果与赵海宁（2023）在犊牛饲粮中添加中草药的研究结论一致，同时与魏倩倩等（2023）在梅花鹿饲料中添加中草药的结果相似，进一步验证了中草药添加剂在反刍动物营养中的积极作用。中草药添加剂的作用机制可能与其富含的多种营养物质与活性成分密切相关。本试验中使用的黄芪、党参、山楂、白芍等中草药不仅能够补充动物所需的营养物质，还含有黄酮类、苯丙素类、生物碱等活性物质。这些成分能够调节瘤胃微生物群落结构，抑制有害菌的生长，同时促进有益菌的增殖（吴光旭等 2004；王清会等 2021；马琳等 2024）。此外，中草药中的有机酸（如延胡索酸、柠檬酸）能够刺激消化酶的分泌，从而增强动物对营养物质的消化能力（刘昌孝 2018；兰静雯等 2023）。

在反刍动物中，瘤胃微生物系统的稳定性对营养物质的消化吸收至关重要。中草药添加剂通过改善瘤胃内环境，促进纤维分解菌的活性，同时抑制原生动物和产甲烷菌的生长，从而减少能量损失，提高 NDF 和 ADF 的降解效率（Lan et al. 2019）。刺五加中的黄酮类成分能够延长养分在瘤胃中的滞留时间，显著提高 ADF 和 NDF 的表观消化率（杨文艳等 2012）。此外，茯苓和女贞子中的活性成分具有显著的抑菌作用，能够抑制细菌生物被膜的形成，从而维护胃肠道的稳态（王树桐等 2006）。这些作用不仅有助于提高营养物质的消化率，还能增强动物的整体健康水平。然而，动物对中草药添加剂的需求存在一个“阈值”，超过该阈值后，多余的中草药添加剂无法被完全吸收利用。本试验中，试验 2 和试验 3 组的消化率均低于试验 1 组添加组，表明在饲料中添加 0.25% 中草药的效果最佳。可能由于 0.25% 的添加量能促进有益菌增殖，而高剂量会抑制其活性，进而降低消化效率。

2.3.3 复方中草药添加剂对湖羊能氮代谢的影响

反刍动物从饲料中获取的营养物质经消化道分解及生物转化后，其能量分配主要包括宿主吸收、微生物利用以及通过粪便、尿液和甲烷排放等途径的损耗。机体生长代谢所需的能量供给主要来源于日粮中的三大营养成分：碳水化合物、蛋白质及脂肪。在瘤胃微生态环境中，碳水化合物经微生物发酵主要生成挥发性脂肪酸，这部分产物贡献了消化能总量的 70%~80%，构成动物能量代谢的基础，脂肪被水解为甘油与脂肪酸，蛋白质则降解为小肽和氨基酸，三者协同参与机体的能量代谢过程（董莹蕊等

2024)。研究表明,在饲料中添加枸杞多糖可显著提升代谢能和总能代谢率(剧浩等 2022)。此外,Liang 等(2018)发现,中草药能够增强绵羊的能量代谢效率。本试验结果与之相符,添加不同剂量的中草药制剂后,消化能、代谢能及总能表观消化率均显著提高,表明适量复方中草药添加剂能够优化能量利用效率。这一效应可能与中草药促进瘤胃纤维分解菌增殖,从而提高纤维素降解能力并释放更多能量有关(赵娟娟 2021)。饲料中添加复方中草药显著改善了湖羊的能量代谢效率,表现为消化能、代谢能和总能的表观消化率均有所提升,从而有效促进了试验羊只的生长性能。

反刍动物摄入的氮主要用于机体蛋白质的合成,剩余部分通过粪便和尿液排出体外,以此维持氮平衡及蛋白质的动态代谢。粪便中氮含量可表示饲料中氮的消化程度,而尿液中氮排出量则与机体氮吸收状况相关,氮沉积效率直接体现动物对饲料蛋白质的利用能力(杨凯等 2025)。李庆敏等(2022)发现,在滩羊饲料中添加枸杞渣能够明显增强氮的生物学效价、CP 表观消化率及氮的综合利用效率。某些中草药成分具有抗菌或促生长特性,能够优化瘤胃微生物的组成,从而提高微生物蛋白的产量。通过增加有益菌的数量,中草药能够促进微生物蛋白的合成。本试验中,饲料添加中草药添加剂显著提升了沉积氮,这可能与其对瘤胃微生物群落结构的调节密切相关。溶纤维丁酸弧菌、嗜淀粉瘤胃杆菌和栖瘤胃普雷沃氏菌是参与蛋白质分解的主要功能菌群(吴小燕等 2014),它们在氮的降解和微生物蛋白合成中发挥重要作用。研究表明,饲料中添加黄芪能够显著提高瘤胃中溶纤维丁酸弧菌、黄色瘤胃球菌及溶糊精琥珀酸弧菌的丰度,从而进一步加强氮的利用率(Shao et al. 2024)。

2.3.4 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能和肉品质的影响

反刍动物的屠宰性能是评估产肉能力和经济效益的关键,主要通过屠宰率、GR 值、眼肌面积和背膘厚等指标衡量。屠宰率的提升可显著增加产肉量,直接影响养殖收益;GR 值反映胴体脂肪含量,较低值表明脂肪沉积少、瘦肉率高;眼肌面积直接体现背最长肌发育程度,与瘦肉率呈正相关;背膘厚则用于评估猪的脂肪沉积,与瘦肉率呈负相关,背膘越厚,瘦肉率越低(张娅娣等 2023)。研究表明,中草药添加剂在改善动物屠宰性能方面具有显著作用。朱艳敏等(2025)研究发现,在湖羊饲料中添加中草药制剂能够显著提高屠宰率,这一结果与张娅娣等(2023)的研究结论一致,其研究表明,复方中草药添加剂不仅能够显著提高肉羊的胴体重,还能显著降低 GR 值,从而提升屠宰率。此外,Cho 等(2012)在仔猪饲料中添加中草药的研究中发现,中草药能够显著提高眼肌面积,Lin(2020)也得到了类似结果,进一步验证了中草药对动物肌肉发育的促进作用。王霞等(2019)的研究发现,随着复方中草药添加比例的增加,湖羊的眼肌面积显著增加,同时 GR 值显著下降,表明中草药添加剂在改善胴体品质和产肉性能方面具有积极作用。本试验中,试验 1 组和试验 2 组的湖羊眼肌面积

均高于对照组，这一结果可能与中草药中的活性成分（如黄酮类、多糖等）能够促进肌肉蛋白质合成、改善瘤胃微生物群落结构以及增强营养物质消化吸收效率有关。

肉品色泽是评价其感官品质的核心要素之一，其色泽主要取决于肌肉组织中肌红蛋白与血红蛋白的含量及其化学状态（顾方等 2023）。研究表明，宰后初期肉呈现的暗红色特征源于还原型肌红蛋白的作用，它经氧合作用后逐渐转变为消费者喜爱的鲜亮红色。在色泽检测体系中，通常采用国际通用的 L^* 、 a^* 和 b^* 进行客观评价，其中 a^* 是衡量肉色品质的核心参数，该值越高表明肌肉组织色泽越佳；而 L^* 和 b^* 则作为辅助性指标用于全面评估肉的外观特征（孙建广等 2010；王正丹 2023）。相关研究证实，饲料中添加复方中草药能有效提升肌肉 a^* 值，显著改善新吉林黑猪的肉色，这与 Yu 等（2017）的研究结果一致，进一步验证了中草药对肉色的改善作用。肌肉 pH 是反映宰后肌糖原酵解产生乳酸速率的重要参数，乳酸的积累会导致 pH 下降，进而引起蛋白质变性，降低系水力，影响肉品质。通常以屠宰后 45~60 分钟的 pH 作为评价标准，pH 在 5.8~6.8 范围内表明肉品质较好（朱艳敏等 2025；Redoy et al. 2020）。本试验中，pH 均处于理想范围，说明中草药添加剂未对肌肉 pH 产生负面影响。滴水损失与蒸煮损失作为肉质评价的核心指标，其变化直接影响产品品质。较高的滴水损失会导致肌肉营养成分显著流失，而较低的蒸煮损失则反映样品具有优良的持水性能（Farmer and Farrell 2018）。剪切力则是反映肌肉嫩度的关键指标，数值越小表明嫩度越好。罗阳等（2023）研究表明，含黄芪等中草药渣对肌肉嫩度、蒸煮损失和滴水损失等指标均未产生显著影响。王正丹（2023）的研究也表明，育肥猪的滴水损失、蒸煮损失和剪切力与对照组相比无显著变化，本试验所得结论与前人研究结果具有一致性，这可能源于复方中草药多元组分产生了复杂的协同效应，不同中草药的活性成分及其协同作用机制对肉品质的影响较为复杂，因此如何优化配方及各药材的比例是未来研究的重点方向。

2.4 小结

饲料中添加不同水平复方中草药添加剂对湖羊生长性能无显著影响，对消化代谢、屠宰性能和肉品质有积极影响。其中，0.25% 复方中草药添加剂组显著提高了湖羊 DM、EE、NDF、ADF 表观消化率，同时也显著提高了湖羊消化能、代谢能、总能消化率、总能代谢率、沉积氮、眼肌面积和红度。

第三章 复方中草药添加剂对湖羊血清指标的影响

中草药作为我国传统医学的重要组成部分，因其天然来源、毒副作用小、无有害残留等优势，在现代动物营养与健康调控领域展现出独特的应用价值。大量研究证实，复方中草药制剂中含有丰富的生物活性物质，主要包括多糖类、黄酮类、生物碱、皂苷类以及多酚类化合物等。这些活性成分能够显著调节机体的免疫功能，提高抗氧化防御能力，并改善能量和物质代谢过程。在反刍动物营养调控方面，中草药添加剂可通过多种途径促进动物健康。如调节血清中关键生化指标的水平，维持机体代谢稳态；显著提升免疫球蛋白含量及淋巴细胞转化率，促进免疫应答；通过提高超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化酶活性，有效清除自由基，减轻氧化应激损伤；调控脂质代谢关键酶活性，优化蛋白质合成与分解平衡，从而改善能量利用效率。然而，目前关于中草药在湖羊养殖中的应用研究仍存在明显不足：现有研究多聚焦于表观生产性能指标（如日增重、料重比等）和屠宰性能，对中草药影响湖羊血清生化特征、免疫调节机制、抗氧化防御系统以及代谢物变化的系统性研究较为缺乏，因此，本研究拟通过设置不同添加水平的复方中草药添加剂，系统考察其对湖羊血清生化指标、免疫功能、抗氧化能力以及血清代谢组学特征的影响。研究结果不仅可为中草药在湖羊健康养殖中的科学应用提供剂量依据，还将为深入理解中草药的作用机制提供理论基础，对推动绿色养殖技术的发展具有重要意义。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验设计

同 2.1.1。

3.1.2 饲养管理

同 2.1.2。

3.1.3 测定指标及方法

3.1.3.1 血清生化、免疫、抗氧化指标

试验期结束当天，早晨空腹静脉采血 20 mL，静置后离心收集血清，进行分装，用于后续指标测定。

采用全自动血清生化分析仪测定白蛋白（ALB）、谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、总胆固醇（CHO）、葡萄糖（GLU）、高密度脂蛋白（HDL-C）、低密度脂蛋白（LDL-C）、甘油三酯（TG）、总蛋白（TP）。

采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法测定免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 M(IgM)、干扰素- γ (IFN- γ)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)和丙二醛(MDA)。

3.1.3.2 血清代谢组学

血清样本交由武汉迈维代谢生物科技有限公司完成非靶向代谢组学测定。将储存在-80℃冰箱中的样品在冰上解冻并涡旋 10 秒。将 50 μ L 样品和 300 μ L 含有内标物的提取溶液加入 2 mL 微量离心管中。将样品涡旋 3 分钟,然后在 12000 rpm 下离心 10 分钟(4℃)。收集 200 μ L 上清液,置于-20℃下 30 分钟,在 4℃条件下以 12000 rpm 离心 3 min。吸取 180 μ L 上清液转移至进样瓶配套内衬管,待 LC-MS/MS 检测。仪器为超高效液相色谱仪(LC-30A)和质谱仪(TripleTOF 6600)。

3.1.4 数据统计与分析

同 2.1.4。

3.2 试验结果

3.2.1 复方中草药添加剂对湖羊血清生化指标的影响

由表 3-1 可知,与对照组相比,试验 1、2、3 组 GLU 含量显著升高($P<0.05$),ALB 含量极显著升高($P<0.01$),ALT、AST、CHO、HDL-C、LDL-C、TG 和 TP 无明显差异($P>0.05$)。

表 3-1 CHM 对湖羊血清生化指标的影响

Table3-1 Effect of CHM on serum biochemical indexes of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
白蛋白 ALB(g/L)	24.68 $\pm$ 2.49 ^C	27.33 $\pm$ 1.09 ^B	30.23 $\pm$ 1.16 ^A	29.77 $\pm$ 0.59 ^{AB}	<0.001
谷丙转氨酶 ALT(U/L)	12.53 $\pm$ 1.60	16.05 $\pm$ 1.16	14.27 $\pm$ 3.41	13.63 $\pm$ 2.76	0.115
谷草转氨酶 AST(U/L)	112.37 $\pm$ 14.69	112.35 $\pm$ 16.32	123.02 $\pm$ 15.36	132.70 $\pm$ 6.56	0.054
总胆固醇 CHO(mmol/L)	1.70 $\pm$ 0.39	1.64 $\pm$ 0.29	1.75 $\pm$ 0.43	1.77 $\pm$ 0.45	0.938
葡萄糖 GLU(mmol/L)	1.67 $\pm$ 0.45 ^b	2.35 $\pm$ 0.36 ^a	2.52 $\pm$ 0.32 ^a	2.23 $\pm$ 0.49 ^a	0.011
高密度脂蛋白 HDL-C(mmol/L)	0.67 $\pm$ 0.11	0.78 $\pm$ 0.07	0.83 $\pm$ 0.19	0.87 $\pm$ 0.21	0.177

表 3-1 (续) CHM 对湖羊血清生化指标的影响

Table3-1 (continued) Effect of CHM on serum biochemical indexes of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
低密度脂蛋白 LDL-C(mmol/L)	0.70±0.20	0.65±0.14	0.68±0.19	0.71±0.19	0.959
甘油三酯 TG(mmol/L)	0.25±0.04	0.25±0.07	0.28±0.10	0.27±0.10	0.882
总蛋白 TP(g/L)	70.18±4.81	74.22±1.11	71.57±3.73	71.38±5.21	0.387

3.2.2 复方中草药添加剂对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响

由表 3-2 可知,与对照组相比,试验 1、2、3 组 SOD 活性极显著升高 ($P<0.01$),试验 3 组 CAT 活性极显著升高 ($P<0.01$),且试验 1 组 MDA 含量极显著高于试验 3 组 ($P<0.01$);试验 1、2、3 组 IgA、IgG、IgM 和 IFN- γ 含量极显著升高 ($P<0.01$),其中试验 1 组显著高于其他组。其他指标无明显差异 ($P>0.05$)。

表 3-2 CHM 对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响

Table3-2 Effect of CHM on serum immune and antioxidant indexes of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL)	82.00±13.07 ^B	106.00±7.38 ^A	119±12.23 ^A	116.17±11.44 ^A	<0.001
丙二醛 MDA/(nmol/mL)	4.96±0.72 ^{AB}	5.50±0.33 ^A	4.98±0.16 ^{AB}	4.50±0.28 ^B	0.006
谷胱甘肽过氧化 物酶 GSH-Px/(U/mL)	337.30±21.86	320.11±25.82	348.29±23.23	363.7±43.77	0.114
过氧化氢酶 CAT/(U/mL)	45.23±3.42 ^{BC}	42.56±1.46 ^C	47.28±2.18 ^{AB}	50.20±2.45 ^A	<0.001
免疫球蛋白 A IgA/(μ g/mL)	1362.14±147.81 ^D	3074.57±112.44 ^A	2527.57±151.26 ^B	1955.59±116.38 ^C	<0.001
免疫球蛋白 G IgG/(μ g/mL)	4252.54±274.91 ^D	7847.26±290.05 ^A	6749.16±399.24 ^B	5416.28±192.33 ^C	<0.001

表 3-2 (续) CHM 对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响

Table3-2 (continued) Effect of CHM on serum immune and antioxidant indexes of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
免疫球蛋白 M IgM/($\mu\text{g/mL}$)	947.11 ± 78.27^D	2135.28 ± 97.61^A	1811.18 ± 71.95^B	1310.2 ± 100.44^C	<0.001
干扰素- γ IFN- γ /(pg/mL)	563.76 ± 36.95^C	874.69 ± 21.39^A	742.8 ± 23.07^B	590.54 ± 41.29^C	<0.001
肿瘤坏死因子- α TNF- α /(pg/mL)	180.07 ± 4.42	176.48 ± 5.57	179.27 ± 3.32	175.36 ± 3.79	0.226

3.2.3 复方中草药添加剂对湖羊血清代谢物的影响

3.2.3.1 PCA 和 OPLS-DA 分析

由图 3-1 可知, 主成分 1 (PC1) 为 15.8%、主成分 2 (PC2) 为 12.33%、主成分 3 (PC3) 为 8.45%。试验组与对照组间有分离趋势, 但各组代谢物轮廓存在重叠现象, 因此采用 OPLS-DA 进一步判别分析。

如图 3-2 所示, 对照组与试验组组间差异明显, 说明构建的模型能够有效区分对照组与试验组湖羊血清代谢物组成。

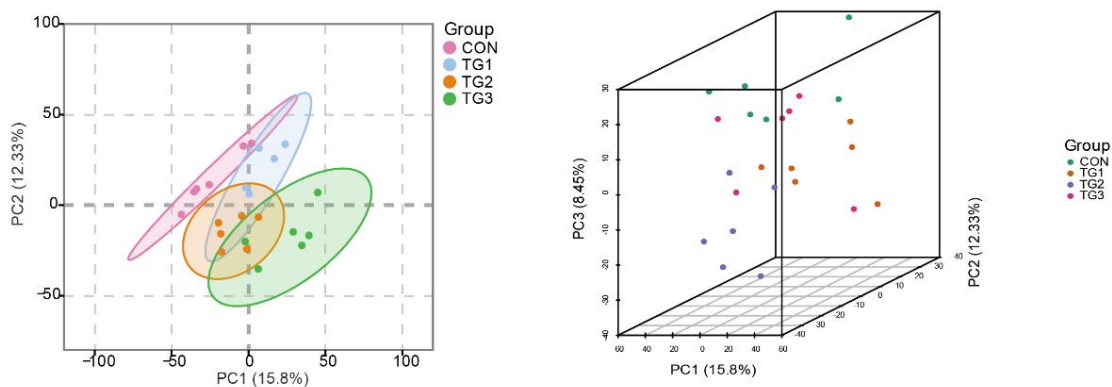


图 3-1 PCA 得分图

Fig.3-1 PCA score plot

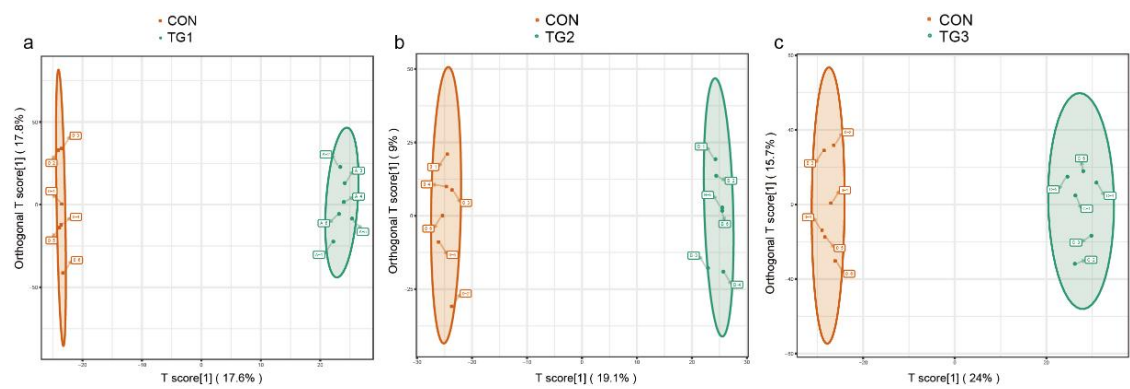


图 3-2 OPLS-DA 得分图

Fig3-2 Score plots of OPLS-DA

3.2.3.2 差异代谢物筛选

设定筛选差异代谢物的条件为变量投影重要性（VIP）> 1.0、错误发现率（FDR）< 0.05 及差异倍数（FC）> 2 或 FC < 0.5，结果如图 3-3 所示。与 CON 相比，试验 1 组血清共筛选出 15 种差异代谢物，其中 10 种下调，5 种上调（图 3-3a）；试验 2 组血清共筛选出 134 种差异代谢物，其中 73 种下调，61 种上调（图 3-3b）；试验 3 组血清共筛选出 185 种差异代谢物，其中 88 种下调，97 种上调（图 3-3c）。上述分组差异代谢物交集被认为是本试验条件下的显著差异代谢物，与对照组相比，试验组共筛选出 14 种显著差异代谢物，其中 9 种下调，5 种上调（表 3-3），主要分类为甘油磷脂类、甘油酯类、脂肪酰类等。

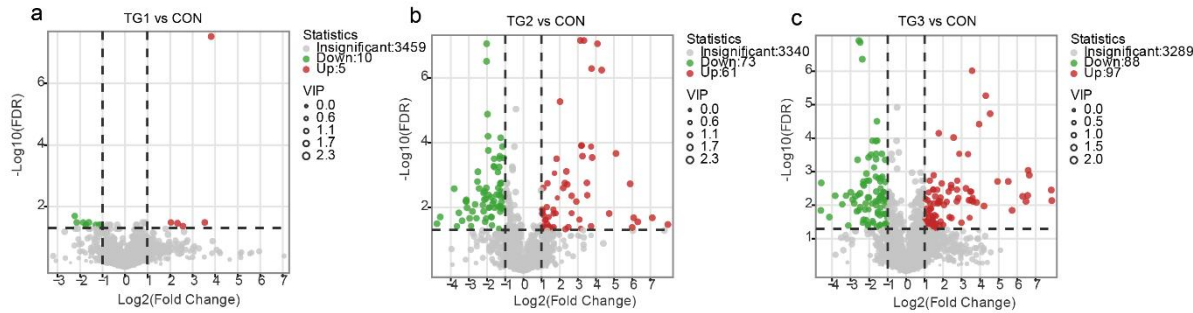


图 3-3 代谢物火山图

Fig.3-3 Volcano plot of metabolites

表 3-3 CHM 对湖羊血清代谢物的影响

Table3-3 Effects of CHM on serum metabolites of Hu sheep

代谢物名称	类别	上调/下调
Name of metabolites	Class	Up/down
十六碳酰胺 Palmitic amide	脂肪酰类	down
溶血磷脂酰乙醇胺(18:1/0:0) LPE(18:1/0:0)	甘油磷脂类	down
邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate	苯及其衍生物	down
13-多考酰胺 13-Docosenamide	醇、胺类	down

表 3-3 (续) CHM 对湖羊血清代谢物的影响

Table3-3 (continued) Effects of CHM on serum metabolites of Hu sheep

代谢物名称 Name of metabolites	类别 Class	上调/下调 Up/down
替米考星 Tilmicosin	杂环化合物	down
磷脂酸(22:0/a-15:0)		
[(2R)-2-(12-methyltetradecanoyloxy)-3-phosphonooxypropyl] docosanoate	甘油磷脂类	up
磷脂酰乙醇胺(20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)) PE(20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))	甘油磷脂类	up
1-棕榈酰基-2-十二碳六烯酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱 1-Palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine	甘油磷脂类	up
(2E, 4E)-N-(2-甲基丙基) 十八碳-2, 4-二烯酰胺 Pipericine	脂肪酰类	down
磷脂酰胆碱(22:0/16:1(9Z))		
1-docosanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine	甘油磷脂类	down
乳糖神经酰胺(d18: 1/18: 1(9Z) LacCer(d18:1/18:1(9Z))	鞘脂类	down
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-二十碳四烯酸)-2-(7Z,10Z,3Z,16Z-十二碳四烯酸)-sn-甘油	甘油脂类	up
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol		
磷脂酸(18:0/24:1(15Z))		
[(2R)-1-octadecanoyloxy-3-phosphonooxypropan-2-yl] (Z)-tetracos-15-enoate	甘油磷脂类	down
TG(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))甘油三酯	甘油脂类	up
(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))		

3.2.3.3 差异代谢物 KEGG 富集分析

将对照组与试验组进行 KEGG 富集分析, 寻找差异代谢物显著富集的代谢通路。选择 P 值由小到大的前 10 个代谢通路, 结果如图 3-4 所示。与对照组相比, 试验 1 组在甘油磷脂代谢 (Glycerophospholipid metabolism)、逆行内源性大麻素信号传导 (Retrograde endocannabinoid signaling)、鞘脂代谢通路 (Sphingolipid metabolism) 富集; 试验 2 组在甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导、 α -亚麻酸代谢 (α -Linolenic acid metabolism)、亚油酸代谢 (Linoleic acid metabolism) 等代谢通

路富集；试验 3 组在甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导、 α -亚麻酸代谢、亚油酸代谢等代谢通路富集。因此，试验组与对照组间的主要在甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导代谢通路富集。

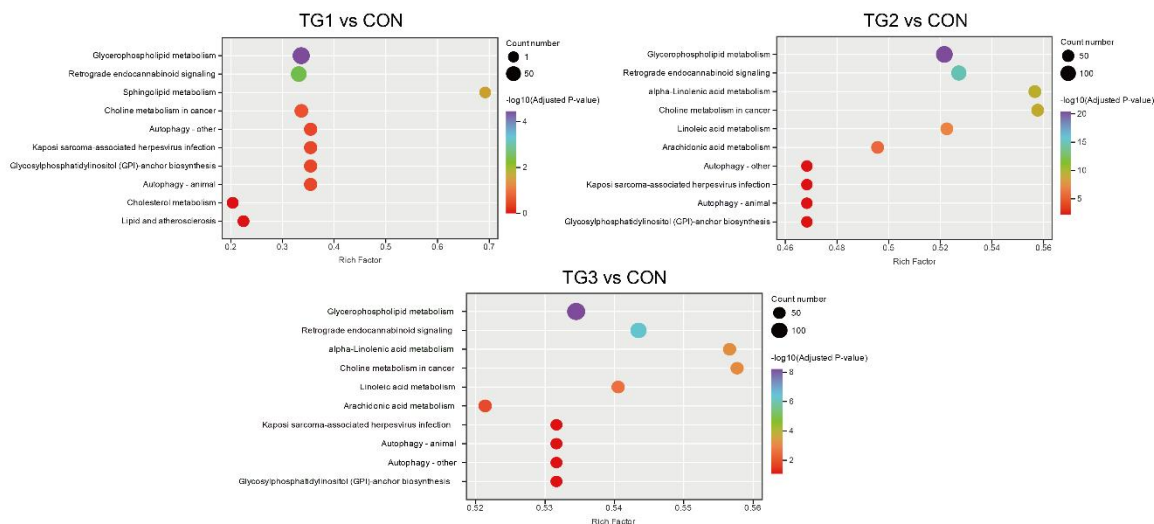


图 3-4 差异物代谢物 KEGG 富集分析图

Fig.3-4 KEGG Enrichment Analysis Plot of Differential Metabolites

3.3 讨论

3.3.1 复方中草药添加剂对湖羊血清生化指标的影响

血清生化指标能有效地反应动物机体代谢水平和健康状况（董瑗榕等 2023）。血清中 GLU 浓度可作为评估机体碳水化合物代谢效率的重要依据（白长胜等 2024）。TP、ALB 与机体免疫息息相关（李婉宁等 2024），ALT 和 AST 指标可反映肝脏功能，活性升高表示肝脏功能受到损伤（陈博等 2024），CHO、TG、HDL-C 及 LDL-C 水平可以反映机体脂质代谢情况（杨尚霖等 2024）。孙亚波等（2024）研究发现，与对照组相比，在试验组羔羊饲料中添加中草药可以显著提高血清中 TP、ALB 和 GLU 含量，增加机体营养物质代谢水平。刘梦杰等（2023）研究发现，饲料中添加 1 500 mg/kg 复方中草药添加剂对 42 日龄肉鸡血清 ALB、TP、TC、TG 有显著影响。本试验结果表明，试验 1、2、3 组湖羊血清 ALB 和 GLU 含量均显著升高，与上述研究结果一致，说明复方中草药能够有效改善湖羊机体代谢水平。

3.3.2 复方中草药添加剂对湖羊血清免疫、抗氧化指标的影响

饲料中添加中草药制剂可显著改善湖羊血清抗氧化能力和免疫功能相关参数。免疫球蛋白和细胞因子是衡量动物免疫功能的关键血清指标，其中主要的免疫球蛋白类型为 IgA、IgG 及 IgM，这些抗体分子在特异性免疫防御过程中具有关键性作用。IFN- γ

是动物机体内主要的细胞因子，在免疫系统中扮演着重要的角色，通过调节和激活多种免疫细胞，增强机体防御能力；TNF- α 作为一种强效促炎因子，可以增强巨噬细胞的吞噬能力、杀菌活性和抗原呈递能力，促进 T 细胞和 B 细胞的活化、增殖和分化，调节适应性免疫应答（秦星等 2024；Chen et al. 2023）。胡立国等（2024）研究发现，饲料中添加复方中草药可以显著提高泌乳奶牛血清中 IgA、IgG 含量；齐弘凯（2023）研究表明，饲料中添加复方中草药显著提高了仔猪血清 IgA、IgG 和 IgM 含量；夏玉芬等（2018）研究发现，与对照组比较，饲料中添加 2%、4% 复方中草药组藏羊 IgG、IgA、IL-2、IFN- γ 含量均显著提高。本试验中，饲料中添加复方中草药 IgA、IgG、IgM 和 IFN- γ 含量均显著高于对照组，与上述研究结果一致。其中，试验 1 组最为显著，随着中草药添加量逐步增多，IgA、IgG、IgM 和 IFN- γ 含量呈现递减趋势。这可能是由于中草药剂量增大，会对羊的肝肾器官造成损伤，影响其免疫功能，进而导致免疫能力下降，具体机理有待进一步研究。

动物体能量代谢过程中会产生具有高度反应活性的自由基中间产物，打破机体平衡引发氧化应激反应，进而导致细胞和组织结构的损伤（王燕等 2023）。MDA 是体内氧化损伤的重要指标（师鑫潮等 2024），GSH-Px 在动物机体中能够催化过氧化氢分解，SOD 在动物机体中能清除超氧阴离子自由基（刘春朋等 2023；Han et al. 2016），CAT 能有效避免或修复机体造成的氧化损伤（朱安南等 2022）。马琳等（2024）研究发现，在试验组西门塔尔肉牛饲料中添加中草药添加剂可显著提高 SOD 活性、降低 MDA 含量。马硕等（2023）研究结果表明，与对照组相比，在哺乳母猪饲料中添加中草药添加剂可显著提高 GSH-Px 含量，降低 MDA 含量。Xu 等（2022）在仔猪日粮中添加芍药、甘草、蒲公英和茶多酚组成的中草药复方，能够显著提高仔猪血清中 CAT 活性，显著降低 MDA 含量，血清免疫球蛋白（IgM）水平升高。Song 等（2023）研究发现，在 43~70 日龄期间，添加复方中草药组宁都黄鸡 SOD、GSH-Px 活性显著高于对照组。在本试验中，饲料中添加适宜水平复方中草药能够显著提高 SOD、CAT 活性，与上述结果相似。这可能是中草药中的黄酮、多糖等活性物质发挥了作用，增加了动物机体的抗氧化能力。

3.3.3 复方中草药添加剂对湖羊血清代谢物的影响

代谢组学主要是分析生物样本中的代谢产物并阐明其潜在的代谢通路（Eom et al. 2021）。本试验中，通过代谢组学技术对湖羊血清中代谢物进行分析发现，与对照组相比，试验组血清中差异代谢物共筛选出 14 种，主要为甘油磷脂类物质。甘油磷脂是机体含量最多的一类磷脂，有磷脂酰乙醇胺（PE）、磷脂酰胆碱（PC）、溶血磷脂酰胆碱（LPC）等，在保持神经元膜完整性、调节炎症反应和维持线粒体功能方面发挥着至关重要的作用。PE 是甘油磷脂的主要成分，有研究表明，PE 可以调节自噬，具

有抗氧化能力和抗衰老活性 (Park et al. 2021)。PC 是机体内对脂肪代谢起重要调节作用的一类脂质 (Yang et al. 2023)，能够乳化胆固醇和中性脂肪，防止其在血管壁上沉积，降低血脂水平 (胡小中 2011)。研究发现，PC 还可以调节内源性氨基酸代谢 (Li et al. 2022)，增强机体免疫功能；清除机体内的自由基，减少氧化应激对细胞的损伤 (尹明雨等 2020)。曲浩杰等 (2020) 研究发现饲料添加 PC 能够提高肉鸡生长性能和屠宰性能，调节肝脏和血清脂质代谢，降低血清尿素氮含量。LPC 是在免疫系统的调节中起重要作用的代谢物，不仅是一种信号分子，还可参与多种免疫途径 (Papangelis et al. 2022)。中草药中活性成分还可以调控脂类血清代谢物水平，何斌斌等 (2024) 研究发现饲料中添加沙葱粉 (含黄酮、多糖) 可以上调 PC 影响机体对营养物质的利用，郭引弟等 (2024) 研究表明饲料中添加枸杞叶 (主要含多糖) 可以调控 LPC 影响机体的免疫和抗氧化能力。本试验甘油磷脂代谢通路显著富集说明复方中草药可能通过调节甘油磷脂的代谢产物来调控甘油磷脂代谢通路，进而改善机体的免疫和抗氧化能力。

内源性大麻素信号通路在脂代谢异常及神经系统疾病中发挥关键调控作用。研究表明，该类物质具有显著的抗氧化特性，能够有效抑制炎症因子如 TNF- α 的分泌 (Matthews and Ross 2015)。作为炎症调控的核心介质，TNF- α 可诱导肝脏合成急性期蛋白，其生理浓度具有保护作用，但过度表达会导致组织损伤 (黄慧等 2022)。本试验发现，中药复方可能通过调节内源性大麻素逆向信号传导，降低 TNF- α 水平，从而改善肝功能并促进生长性能。细胞自噬作为重要的生物学过程，参与蛋白质降解、组织重塑等生理活动，其异常与多种病理过程密切相关。研究表明，炎症反应可激活自噬，而自噬又能反馈调节炎症进程 (Deretic and Levine 2018)。特定炎症因子如 TNF- α 等可诱导自噬发生，而胆碱通过维持线粒体膜稳定性及能量代谢，可调控线粒体自噬，进而影响炎症小体活性 (Sanchez-Lopez et al. 2019)。因此通过上述分析可知，本试验复方中草药可能主要通过调节机体脂类物质代谢水平，参与甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导代谢通路，进而改善机体的免疫和抗氧化能力。

3.4 小结

饲料中添加不同水平复方中草药添加剂能够改善湖羊血清生化指标、免疫性能及抗氧化能力。其中，0.25% 复方中草药添加剂组显著提高了血清中 GLU、ALB、IgA、IgG、IgM 和 IFN- γ 含量及 SOD、CAT 活性。代谢组学结果表明复方中草药可能主要通过调节机体脂类物质代谢水平，参与甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导代谢通路。

第四章 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响

瘤胃作为反刍动物特有的消化器官，其内部复杂的微生物生态系统与宿主营养代谢、免疫调节及生长性能密切相关。瘤胃微生物通过发酵作用将植物性饲料转化为挥发性脂肪酸、微生物蛋白等营养物质，这一过程的效率直接影响宿主的能量供给和蛋白质合成。研究表明，瘤胃内环境参数（pH 值、氨态氮浓度及挥发性脂肪酸组成比例）的稳定性与微生物群落结构存在显著互作关系。当瘤胃微生态失衡时，可能导致发酵效率下降、甲烷排放增加甚至代谢性疾病的发生。因此，通过营养调控手段优化瘤胃发酵模式及微生物区系组成，已成为提高湖羊生产性能和健康水平的重要研究方向。中草药添加剂因其天然活性成分的多样性和作用机制的综合性，在反刍动物营养调控中具有独特优势。近年来，研究发现某些单味中草药可有效调节动物的瘤胃菌群结构，提高瘤胃发酵功能，促进机体健康。如黄芪可以显著提高断奶羔羊乙酸、丁酸和总挥发性脂肪酸含量，改善拟杆菌门和普雷沃氏菌属的丰度（Shao et al. 2023）。然而，反刍动物瘤胃环境的特殊性和微生物群落的复杂性，使得中草药的作用效果可能存在显著差异。深入研究复方中草药对湖羊瘤胃发酵特性及微生物群落的影响机制，不仅能为开发新型功能性饲料添加剂提供理论依据，也将为推动畜牧业绿色可持续发展提供新的技术途径。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验设计

同 2.1.1。

4.1.2 饲养管理

同 2.1.2。

4.1.3 测定指标及方法

4.1.3.1 瘤胃液采集

实验动物在屠宰前禁食 24 h，禁水 2 h。采用颈动脉放血法处死后，立即使用灭菌器械切开瘤胃背囊部位。收集的瘤胃内容物经四层无菌纱布双重过滤后，分装至 2 mL 和 10 mL 冻存管中，每份样品平行分装两管，迅速置于液氮中冷冻，随后转移至-80℃超低温冰箱保存，以备后续试验。

4.1.3.2 瘤胃发酵参数的测定

瘤胃液过滤后，立即使用手持式 pH 计测定瘤胃液 pH 值，重复测定 3 次，取平均

值。瘤胃内容物中氨态氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$) 含量测定采用冯宗慈等 (2010) 改良的比色法进行分析, 具体步骤见附录 A。挥发性脂肪酸 (VFA) 浓度的检测使用安捷伦 6890 型气相色谱系统完成。

4.1.3.3 瘤胃菌群的测定

瘤胃内容物样本委托武汉迈维代谢生物科技股份有限公司完成微生物 16S rDNA 高通量测序分析, 该公司负责执行微生物基因组 DNA 抽提、构建测序文库及高通量测序工作。具体步骤见附录 B。

4.1.4 数据统计与分析

同 2.1.4。

4.2 试验结果

4.2.1 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数的影响

由表 4-1 可知, 与对照组相比, 试验 1、2、3 组丁酸含量显著下降 ($P<0.05$), 其他指标无明显差异 ($P>0.05$)。

表 4-1 CHM 对湖羊瘤胃参数指标的影响

Table 4-1 Effects of CHM on rumen parameters of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组 CON	试验 1 组 Test group 1	试验 2 组 Test group 2	试验 3 组 Test group 3	
pH	6.67 $\pm$ 0.14	6.89 $\pm$ 0.27	6.74 $\pm$ 0.23	6.82 $\pm$ 0.22	0.654
氨态氮 NH ₃ -N (mg/dL)	13.52 $\pm$ 0.44	12.99 $\pm$ 0.14	13.15 $\pm$ 0.25	13.22 $\pm$ 0.27	0.170
乙酸 Acetate (mmol/L)	40.66 $\pm$ 3.50	37.66 $\pm$ 4.26	36.41 $\pm$ 3.91	36.40 $\pm$ 1.44	0.436
丙酸 Propionate (mmol/L)	14.53 $\pm$ 4.43	12.37 $\pm$ 1.98	11.58 $\pm$ 1.72	12.95 $\pm$ 1.23	0.595
异丁酸 Isobutyrate (mmol/L)	1.58 $\pm$ 0.37	1.28 $\pm$ 0.24	1.02 $\pm$ 0.06	1.26 $\pm$ 0.07	0.089
丁酸 Butyrate (mmol/L)	6.48 $\pm$ 1.65 ^a	4.08 $\pm$ 0.83 ^b	4.11 $\pm$ 0.77 ^b	3.95 $\pm$ 0.18 ^b	0.042

表 4-1 (续) CHM 对湖羊瘤胃参数指标的影响

Table 4-1(continued) Effects of CHM on rumen parameters of Hu sheep

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
异戊酸 Isovalerate (mmol/L)	4.42±2.81	1.75±0.37	1.13±0.34	1.33±0.51	0.076
戊酸 Valerate (mmol/L)	1.06±0.34	0.69±0.13	0.54±0.23	0.53±0.11	0.064
总挥发酸 Total VFA (mmol/L)	68.73±11.87	57.82±7.51	54.79±4.57	56.43±3.35	0.181
乙丙比 Acetate/ propionate	2.93±0.64	3.06±0.25	3.21±0.72	2.83±0.19	0.812

4.2.2 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响

4.2.2.1 ASV 分析

根据降噪方法得到 ASV 韦恩图, 由图 4-1 可知, 对照组、M1、M2 和 M3 组各有 ASV 数目分别为 689、660、578、651 条, 特有的 ASV 数目分别为 59、59、27、38 条, 各组共有的 ASV 数目为 334 条。

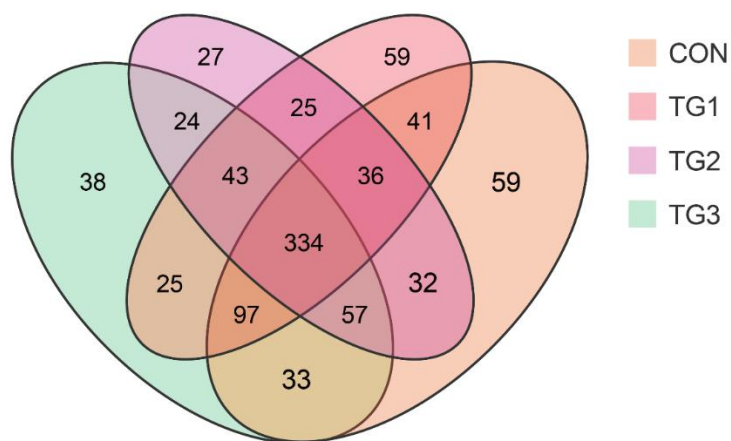


图 4-1 韦恩图

Fig4-1 Venn Diagram

4.2.2.2 Alpha 多样性分析

由图 4-2 可知, 稀释曲线由骤增趋向平坦, Good' coverage 接近 1, 说明数据渐进合理, 可以进行后续分析; 由表 4-2 可知 Shannon 指数、Simpson 指数、Chao1 指数、ACE 指数在各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4-2 Alpha 多样性指数分析

Table 4-2 Alpha diversity index analysis

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组 CON	试验 1 组 Test group 1	试验 2 组 Test group 2	试验 3 组 Test group 3	
Shannon 指数 Shannon index	4.37±0.20	4.37±0.19	4.39±0.09	4.19±0.37	0.923
Simpson 指数 Simpson index	0.97±0.01	0.97±0.01	0.97±0.00	0.95±0.02	0.752
Chao1 指数 Chao index	408.93±25.35	374.1±7.2	352.27±19.38	381.17±58.78	0.703
ACE 指数 ACE index	411.00±25.71	377.67±8.41	355.67±19.22	383.33±59.31	0.725
覆盖率 Good' coverage	1.00±0.00	1.00±0.00	1.00±0.00	1.00±0.00	0.441
观测物种数 Observed species	397.33±27.47	363.67±8.95	345.67±20.17	372.33±55.95	0.742

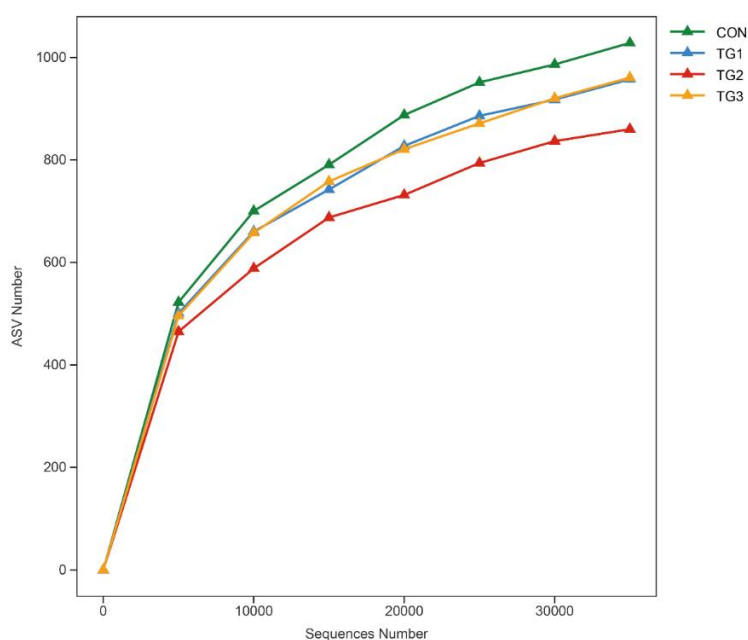


图 4-2 稀释曲线

Fig. 4-2 Rarefaction curve

4.2.2.3 Beta 多样性分析

由图 4-3 可知，主坐标分析（PcoA）可用来研究样本群落组成的相似性或差异性，瘤胃微生物 Beta 多样性分析在 ASV 水平上基于 unweighted unifrac 的结果表明，PCoA 两个主坐标贡献值分别为 29.30%和 14.99%，四组样本之间分离不明显，说明瘤胃菌群结构差异不显著。

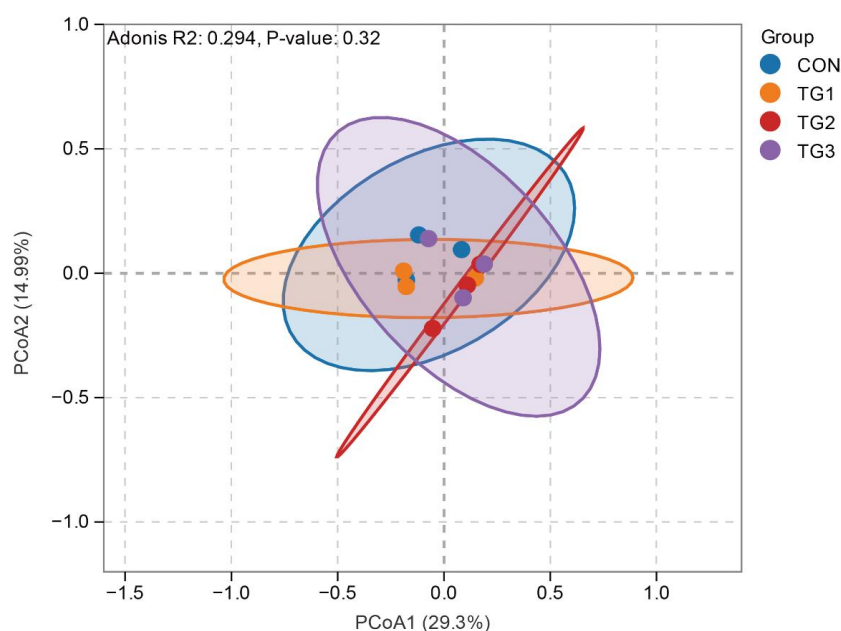


图 4-3 PCoA 分析图

Fig. 4-3 PCoA analysis plot

4.2.2.4 门水平分析

图 4-4 为湖羊瘤胃液微生物在门水平上的相对丰度，表明了不同分组相对丰度排名前 5 的菌门，其中拟杆菌门和厚壁菌门是主要优势菌门（二者之和占比 85%以上）。由表 4-3 可知，与对照组相比，试验 1、2 组拟杆菌门相对丰度显著升高（ $P<0.05$ ）；厚壁菌门相对丰度显著降低（ $P<0.05$ ）；试验 1、3 组变形菌门相对丰度极显著升高（ $P<0.01$ ）；试验 3 组螺旋菌门相对丰度极显著降低（ $P<0.01$ ）；试验组广古菌门相对丰度无明显差异（ $P>0.05$ ）。

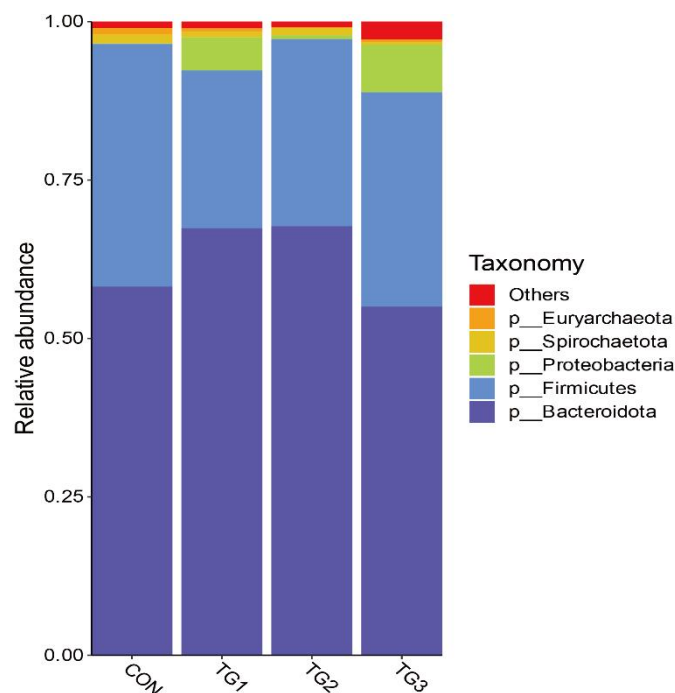


图 4-4 在门水平上添加 CHM 对湖羊瘤胃菌群组成的影响

Fig. 4-4 Effect of CHM on the composition of ruminal microflora in Hu sheep at phylum level

表 4-3 在门水平上添加 CHM 对湖羊瘤胃菌群相对丰度的影响

Table 4-3 Effects of CHM on the relative abundance of Hu sheep rumen microflora at phylum level

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组	
	CON	Test group 1	Test group 2	Test group 3	
拟杆菌门 Bacteroidota	58.16±4.75 ^b	67.38±5.36 ^a	67.71±3.29 ^a	54.99±2.44 ^b	0.011
厚壁菌门 Firmicutes	38.28±4.25 ^a	24.90±4.23 ^c	29.52±3.35 ^{bc}	33.82±4.04 ^{ab}	0.017
变形菌门 Proteobacteria	0.12±0.03 ^B	5.24±1.20 ^A	0.62±0.46 ^B	7.50±2.83 ^A	<0.001
螺旋菌门 Spirochaetota	1.49±0.39 ^A	0.83±0.17 ^{AB}	1.14±0.21 ^A	0.42±0.10 ^B	0.003
广古菌门 Euryarchaeota	0.89±0.43	0.55±0.26	0.15±0.02	0.46±0.29	0.081

4.2.2.5 属水平分析

图 4-5 为湖羊瘤胃液微生物在属水平上的相对丰度，表明了不同分组相对丰度排名前 5 的菌属，其中普雷沃氏菌属是主要优势菌属。由表 4-4 可知，与对照组相比，试验 1 组普雷沃氏菌属相对丰度显著降低 ($P<0.05$)；试验 1、3 组瘤胃球菌属相对丰度极显著升高 ($P<0.01$)；试验 2 组产乙酸糖发酵菌属相对丰度显著降低 ($P<0.05$)，

各试验组解琥珀酸菌属和未定义的颤螺菌属相对丰度无显著差异 ($P>0.05$)。

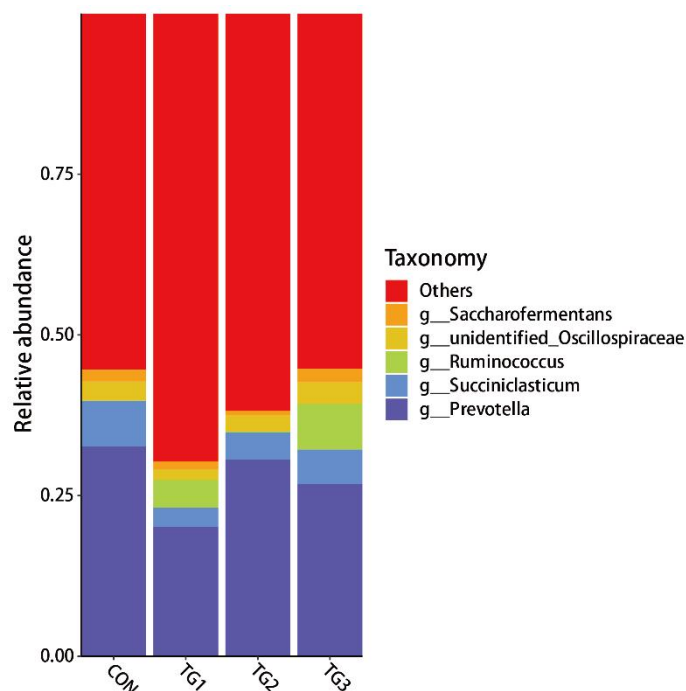


图 4-5 在属水平上添加 CHM 对湖羊瘤胃菌群组成的影响

Fig. 4-5 Effect of CHM on the composition of ruminal microflora in Hu sheep at genus level

表 4-4 在属水平上添加 CHM 对湖羊瘤胃菌群相对丰度的影响

Table 4-4 Effects of CHM on relative abundance of rumen microflora in Hu sheep at genus level

项目 Items	组别 Groups				P 值 P-value
	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组 Test	
	CON	Test group 1	Test group 2	group 3	
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	32.64±4.34 ^a	20.11±4.25 ^b	30.59±0.97 ^a	26.8±4.34 ^{ab}	0.016
解琥珀酸菌属 <i>Succiniclasicum</i>	32.64±4.34	20.11±4.25	30.59±0.97	26.8±4.34	0.077
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	0.07±0.02 ^B	4.27±1.36 ^A	0.15±0.07 ^B	7.10±2.06 ^A	<0.001
未定义的颤螺菌属 <i>unidentified_Oscillospiraceae</i>	2.96±0.54	1.6±0.96	2.5±0.87	3.40±0.68	0.098
产乙酸糖发酵菌属 <i>Saccharofermentans</i>	1.81±0.49 ^a	1.26±0.39 ^{ab}	0.69±0.17 ^b	2.07±0.54 ^a	0.017

4.3 讨论

4.3.1 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数的影响

瘤胃是反刍动物特有的消化器官，在其机体健康和生产性能调控中扮演重要角色。瘤胃内环境可通过 pH、氨态氮浓度及挥发性脂肪酸含量等关键参数进行表现，这些指标能够客观反映微生物群落的代谢活性和发酵动态。其中，瘤胃液 pH 作为评估发酵状态的核心指标，其变化规律受饲料配方、唾液分泌特性等多种因素共同调节（张春梅等 2021）。根据现有研究数据，正常生理状态下反刍动物瘤胃 pH 波动范围为 5.5~7.5，过低或过高的 pH 都会影响瘤胃功能（Cui et al. 2022）。本试验条件下，对照组和各试验组的湖羊瘤胃 pH 范围为 6.6~6.9，均处于正常区间内，说明复方中草药添加剂对瘤胃发酵无负面影响。与对照组相比，Zhu 等（2018）研究发现在饲料中添加复方中草药对育肥公牛瘤胃 pH 无显著影响，与本试验结果一致。

NH₃-N 浓度由日粮蛋白降解、微生物蛋白循环及非蛋白氮转化共同调控，直接反映氮代谢动态平衡（王钊 2022）。有研究表明，反刍动物瘤胃微生物群落的适宜氨态氮浓度区间为 5~30 mg/dL（Thao et al. 2014）。该指标的调控具有显著生理意义，若浓度过高则会造成氮利用率下降，严重还可能引发氨中毒风险；若浓度过低会抑制纤维素分解酶活性，导致粗纤维消化率降低（李宏等 2021）。维持 NH₃-N 动态平衡对提高饲料转化率至关重要。本研究中，对照组与试验组湖羊瘤胃氨氮含量均维持在 12~14 mg/dL 的范围内，均处于适宜瘤胃微生物的生长的范围内。与对照组相比，韩怡静等（2022）的研究表明添加复方中草药组 NH₃-N 浓度显著降低，这与本试验结果相似，可能是由于中草药添加剂可以促使瘤胃内微生物的快速增殖，进而引起对蛋白质的降解和利用速度改变（即对氮的利用超过蛋白质的降解），最终导致 NH₃-N 浓度逐渐下降并趋于平缓（张代 2019）。

作为反刍动物的主要能量来源，VFA 是瘤胃微生物发酵碳水化合物的终产物，其组成特征可反映瘤胃消化代谢状态（庞凯悦等 2022; Yohe et al. 2019）。直链 VFA（乙酸、丙酸、丁酸）占据 VFA 总量的 95%以上（Viennasay et al. 2022），主要通过瘤胃上皮直接吸收供能，剩余部分进入肠道参与机体生理调节（Zhen et al. 2023）；而支链 VFA（异丁酸、异戊酸）则产生于微生物蛋白（Koh et al. 2016），这些支链 VFA 不仅作为支链氨基酸合成前体，更被发现是纤维降解微生物的关键生长因子（Zhao et al. 2022）。VFA 的构成比例通过底物竞争、pH 调节等机制深刻影响着瘤胃微生物群落结构与代谢特征，进而调控宿主的能量代谢效率。这种微生物-宿主互作机制，使得 VFA 成为反刍动物营养调控的重要参数。有文献报道，在梅花鹿日粮中添加中草药后，其瘤胃乙酸、丙酸及总挥发性脂肪酸含量虽未呈现显著变化，但均表现出降低趋势（魏倩倩等 2023）。本研究数据表明，添加复方中草药添加剂对湖羊瘤胃发酵参数（包括

乙酸、丙酸、异丁酸、异戊酸、戊酸、总挥发性脂肪酸及乙酸/丙酸比值)均未产生显著影响,提示该添加剂可能未改变湖羊瘤胃的原有发酵特性,但是指标均有下降趋势,与上述研究结果相似。该现象可能源于瘤胃挥发性脂肪酸的高效吸收利用、中草药活性成分的调节作用以及试验动物个体差异等多因素共同影响,其具体作用机制尚待进一步研究。

4.3.2 复方中草药添加剂对湖羊瘤胃微生物的影响

反刍动物瘤胃微生物群落与其宿主形成复杂的共生关系,在植物性饲料的降解转化过程中发挥着关键作用(孙丽琼等 2024)。研究表明,瘤胃内定植的细菌种群数量庞大且功能多样,能够有效分解纤维素、半纤维素等结构性碳水化合物。这种高效的生物转化能力使反刍动物能够充分利用其他单胃动物难以消化的粗饲料资源。微生物群落的多样性与功能效率密切相关,这一过程依赖于微生物分泌的多种酶,这些酶协同作用,将复杂的植物细胞壁多糖逐步降解为可被利用的单糖或寡糖,并在此过程中产生挥发性脂肪酸等重要的能量物质。

有研究报道,稀疏曲线趋于平坦,表明测序深度和数据量足以覆盖微生物群落,覆盖率大于 97%说明试验数据是可信的(Mao et al. 2012)。本研究采用 16S rDNA 测序技术,对湖羊瘤胃微生物进行分析。微生物群落 α 多样性分析通过多项指标评估样本中菌群的组成特征,其中 Ace 和 Chao 指数用于表征物种丰富度,Shannon 与 Simpson 指数则反映物种多样性水平(冯婧等 2024)。本研究结果显示,试验组 Ace 和 Chao 指数呈下降趋势,但未达显著水平;Shannon 和 Simpson 指数亦无统计学差异,提示所研制的中草药添加剂可能对特定菌群具有抑制作用,从而在一定程度上影响了绵羊瘤胃微生物的物种丰富度及多样性。Beta 多样性分析对不同分组的样本进行了主坐标分析,表明不同复方中草药添加量对瘤胃中的微生物群落结果无显著影响。

在门水平上,反刍动物瘤胃微生物优势菌门主要是拟杆菌门和厚壁菌门(洛桑顿珠等 2024; Kim et al. 2011; Ma et al. 2023)。拟杆菌门在复杂碳水化合物的分解代谢及蛋白类物质的酶解过程中具有显著作用(Wu et al. 2011),能够有效转化植物细胞壁中难降解的组分为可利用的营养物质(Fu et al. 2019; Ye et al. 2021);与之协同作用的厚壁菌门则通过增强纤维素类物质的溶解性来提升膳食纤维的消化吸收效率(Tremaroli et al. 2012)。与前人研究结果一致,本试验数据同样显示这两大菌门占据优势地位,试验 1 组和 2 组中拟杆菌门的丰度显著增加,而厚壁菌门的丰度则显著下降(张春刚 2021; 郭晨阳等 2023)。表明中草药添加剂对这两个优势菌门具有选择性调控作用。变形菌门作为早期定殖菌,能够降低瘤胃氧化还原电位,有助于后续专性厌氧菌的定植和功能发挥,促进厌氧环境形成(Wang et al. 2017; Du et al. 2020)。本试验中,试验 1、3 组变形菌门显著高于对照组。螺旋菌门能够水解植物细胞壁中的

复杂多糖，如果胶、木聚糖和纤维素。通过分解这些难以消化的多糖，释放可被其他微生物利用的代谢产物，进而支持瘤胃中后续的发酵过程（Gharechahi et al. 2022; Hernández et al. 2022）。本研究发现，试验 1 组和 3 组中螺旋菌门的相对丰度呈现显著降低趋势。这一现象可能源于中草药添加剂的多重调控作用：一方面通过促进厚壁菌门和拟杆菌门等优势菌群的增殖，增强其竞争优势；另一方面借助所含的抗菌活性成分直接抑制特定微生物的生长。此外，中草药还可能通过优化肠道微生态环境，提升菌群多样性并改善其代谢功能，从而间接影响螺旋菌门的丰度。

研究发现，在属水平上，反刍动物瘤胃中拟杆菌门数量最多的一类是普雷沃氏菌属，作为瘤胃拟杆菌门中的优势菌属，具有降解蛋白质、淀粉以及半纤维素和果胶的重要功能（Emerson et al. 2017; O'Hara E et al. 2020; Betancur-Murillo et al. 2022）。本试验中，与对照组相比，试验 1 组普雷沃氏菌属的丰度呈现降低趋势，推测可能是由于添加剂抑制了该菌属的生长，从而为其他竞争性菌属创造了条件优势。解琥珀酸菌属主要参与淀粉、纤维物质的发酵降解，其代谢产物为琥珀酸、乙酸（李陇平等 2024; An et al. 2005）。本试验中，解琥珀酸菌属相对丰度有下降趋势，但结果并不显著。瘤胃球菌属在瘤胃中负责分解纤维素和半纤维素，产生关键酶类，帮助反刍动物消化植物纤维，生成短链脂肪酸等代谢产物（Gharechahi et al. 2023; Wang et al. 2025）。此外，与对照组相比，试验 1 组和 3 组瘤胃球菌属的丰度显著提升，提示中草药添加剂可能通过促进纤维分解酶的产生来改善动物机体对纤维的降解能力。产乙酸糖发酵菌能够降解复杂碳水化合物并生成乙酸和丙酸（Huang et al. 2023）。本试验中，试验 2 组产乙酸糖发酵菌相对丰度显著下降，这和前文挥发性脂肪酸呈下降趋势结果可能相关。

这些结果表明，中草药添加剂可能通过重塑瘤胃微生物群落结构，选择性地促进特定功能菌群的生长，同时抑制其他菌群的增殖，从而实现对瘤胃发酵模式的精准调控。这种微生物群落的特异性改变，为复方中草药添加剂改善反刍动物营养代谢提供了新的理论依据。

4.4 小结

饲料添加不同水平的复方中草药添加剂可以维持瘤胃内环境稳态，改变瘤胃微生物在门和属水平上的微生物的丰度，增加有益菌生长，维持瘤胃稳定健康。其中，0.25% 复方中草药添加剂组显著提高了拟杆菌门、变形菌门和瘤胃球菌属的相对丰度，并降低了厚壁菌门、螺旋菌门和普雷沃氏菌属的相对丰度。

第五章 结论与创新点

5.1 结论

(1) 饲料中添加复方中草药添加剂可以显著提高湖羊营养物质表观消化率、能量代谢及氮代谢。其中 0.25% 复方中草药添加剂效果最优。

(2) 饲料中添加复方中草药添加剂可以显著改善湖羊血清生化指标，上调血清免疫水平和提高抗氧化能力。代谢组学结果表明复方中草药可能主要通过调节机体脂类物质代谢水平，参与甘油磷脂代谢、逆行内源性大麻素信号传导代谢通路。其中 0.25% 复方中草药添加剂效果最优。

(3) 饲料中添加复方中草药添加剂可以稳定瘤胃发酵环境，提高有益菌群的相对丰度，抑制有害菌增殖，从而促进饲料消化吸收。其中 0.25% 复方中草药添加剂效果最优。

5.2 创新点

(1) 在湖羊中同时测定生长性能、营养物质消化率、能量与氮代谢、屠宰性能、肉品质、血清生化、免疫抗氧化、瘤胃发酵及微生物等多维度指标，全面揭示复方中草药的调控机制。

(2) 本试验开发新型中草药饲料添加剂组方，为推进湖羊无抗健康养殖提供技术支撑。

5.3 有待进一步研究的问题

(1) 关于复方中草药添加剂对湖羊瘤胃菌群结构的影响还需要深入研究。

(2) 关于复方中草药添加剂对湖羊免疫机制还需要深入研究。

参考文献

- 白长胜,田秋丰,金振华,王欢,刘秋瑾,史同瑞.2024.糙皮侧耳菌 HXS-M1 发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、腹泻情况、血清生化指标及粪便菌群的影响[J].动物营养学报,36(11):6958-6968.
- 柴新娥,项东,项颖,郝铁兵,薛沾枚,王爽,张备,张鹏宇.2022.中草药饲料添加剂在养殖中的应用进展[J].现代畜牧兽医,(06):85-88.
- 柴艳,李琦华,贾俊静,张文杰,鲁琼芳,陈涛,师正鹏,梁建平.2020.白术多糖对断奶仔猪生产性能及肠道组织形态的影响[J].中国饲料,(15):49-54.
- 陈博,王欢欢,杨雪曦,陈琳,陶安心,王亚曼,李孟禹,高阳.2024.苍术提取物对早期断奶仔猪生长性能、血清生化指标及肠道屏障健康的影响[J].饲料研究,47(23):20-25.
- 陈芳,吴淮,范晓良.2021.茯苓炮制历史沿革考证[J].中药材,44(09):2224-2231.
- 陈国辉,黄文凤.2008.黄芪的化学成分及药理作用研究进展[J].中国新药杂志,(17):1482-1485..
- 陈丽玲,贺琴,郭晓波,罗波文,王自蕊,游金明.2020.白术茯苓多糖复方对断奶仔猪生长性能和免疫功能的影响[J].动物营养学报,32(07):3394-3402.
- 陈伟松,王冬群.2023.甘草多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及血清生化指标的影响[J].饲料研究,(02):71-74.
- 陈永亮,吕颜枝,房超.2020.中草药替代抗生素对肉鸡育肥后期抗生素残留量的影响[J].家禽科学,41(10):8-11.
- 程鹏飞.2024.热应激对湖羊繁殖性能的影响及其机理的研究[D].硕士学位论文.广西大学.
- 崔岸.2020.自然生物疗法—益生菌与人体微生物菌群的革命[M].北京:北京大学出版社:66-90.
- 丁代会,李元凤,王亚超.2022.甘草提取物对初产母猪繁殖性能和抗氧化功能的影响[J].养猪,(06):17-19.
- 丁劲文,迟湘胤,张玉,王璐璐,蒋建东,林媛.2024.“食药同源”的生物学原理[J].药学报,59(06):1509-1518.
- 董瑗榕,陈浅,史海涛,张正帆,余淼,吕继蓉,郭春华.2023.不同精粗比饲粮添加 2 种复合植物精油对断奶羔羊生长性能、养分表观消化率、血清指标和瘤胃发酵参数的影响[J].动物营养学报,35(08):5236-5249.
- 董莹蕊,郝小燕,张暄梓,张建新.2024.饲粮中添加丁酸梭菌对羔羊消化代谢和血清生化指标的影响[J].动物营养学报,36(07):4499-4507.
- 樊平,颜邦斌.2021.中草药制剂对断奶仔猪生长性能、血清生化和免疫的影响[J].中国饲料,(04):52-55.
- 范晶,陈锡,王晶磊,曾献存.2023.单宁对断奶羔羊生长性能、血清抗氧化指标和瘤胃发酵的影响[J].石河子大学学报(自然科学版),41(04):429-434.
- 范天宝,于文会,周蕾,梁辰,陆子音.2013.复方黄芪对肉鸡淋巴细胞增殖及相关免疫细胞因子水平的影响[J].黑龙江畜牧兽医,(07):132-134.
- 方鉴.2017.甘草及其有效成分对免疫系统调节作用探究[J].海峡药学,29(08):28-30.
- 冯会利,王海棚,刘守铉,赵文斌,娄延岳.2021.日粮中添加黄芪多糖对断奶羔羊生长性能、血液生化指

- 标及免疫力的影响[J].饲料研究,44(02):23-26.
- 冯婧,姚大为,李玉鹏,郭晓飞,张金龙,李义海,张效生.2024.饲喂复合益生菌对湖羊粪便微生物多样性的影响研究[J].中国饲料,(07):42-51.
- 冯宗慈,高民.2010.通过比色测定瘤胃液氨氮含量方法的改进[J].畜牧与饲料科学,31(Z1):37.
- 高秀华,杨福合,赵景辉,王晓伟.2000.中草药添加剂对梅花鹿瘤胃主要代谢参数的影响[J].特产研究,(03):10-12+16.
- 高治国,邸娜,赵智香,赵玉娥,雍雅萍.2020.中草药添加剂对巴美肉羊肉品质及主要鲜味因素的影响[J].饲料研究,43(11):23-26.
- 龚泽修,张星,谢凯,胡松梅,穆永胜,胡雄贵.2020.茯苓多糖对母猪繁殖性能、仔猪生长性能及血清免疫指标、抗氧化指标的影响[J].饲料研究,43(06):27-30.
- 顾方,刘世龙,李红胜,倪冬娇,王丽,徐晓明,吴善森,靳振豪,杨雪芬,蒋宗勇.2023.低蛋白质饲料中添加发酵菜籽粕对育肥猪生长性能和肉品质的影响[J].动物营养学报,35(03):1489-1500.
- 桂涛.2023.八珍方中草药对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[D].硕士学位论文.四川农业大学.
- 郭广振,杨伟光,刘娟,陈佳怡,王胜男,尹福泉,冯钰晴,高振华.2022.岩藻多糖对断奶羔羊生长性能、器官指数及血清生化、抗氧化和免疫指标的影响[J].动物营养学报,34(05):3122-3131.
- 郭引弟,妥强,刘杰,张东涛,辛国省.2024.枸杞叶对大鼠生长性能、血清生化与抗氧化指标及血浆代谢组的影响[J].动物营养学报,36(01):610-625.
- 韩怡静,何振莲,于天力,任靖宇,裴彩霞.2024.中药复方对绵羊瘤胃发酵参数、消化酶及微生物组成的影响[J].饲料研究,47(22):7-11.
- 何城城,高会霞,孙晨旭,姚海博,谢耀弟,于爱媛,胡晋升,王贺,段月岩,唐德富,刘旺景.2024.饲料中添加沙葱粉对安格斯牛营养物质表观消化率及血浆代谢组特征的影响[J].中国畜牧兽医,51(09):3780-3793.
- 贺永康.2010.中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D].硕士学位论文.河北农业大学.
- 候惠宁,潘梦颖,赵依一,王雪莹,邱妍,杨自军,张才.2023.甘草多糖对肉鸡肝脏抗氧化能力的影响[J].饲料工业,44(10):39-44.
- 胡立国,胡俊杰,魏玉明,齐明,汪晓斌,王鹏.2024.复方中草药添加剂对泌乳奶牛生产性能、乳品质及血清免疫指标的影响[J].饲料工业,45(09):50-54.
- 胡小中.2011.磷脂酰胆碱的生理功能和作用机理[J].粮油食品科技,19(04):42-44.
- 黄慧,夏鑫,周应军,刘莹莹,王贤泽,王霞,肖定福.2022.不同提取方法的桑叶提取物对小鼠生长性能、抗氧化和免疫功能的作用研究[J].动物营养学报,34(04):2702-2711.
- 江喜春,范恒功,刘晓东,圣大荣,张小敢.2022.杜泊羊与湖羊杂交组合的生长与繁殖性能研究[J].安徽农学通报,28(04):70-72.
- 金花,贾玉山,刘兴波,哈斯,苏楞高娃.2007.中草药饲料添加剂对奶牛产奶量及牛奶品质影响初探[J].华北农学报,22(S3):37-40.
- 剧浩,郝小燕,张暄梓,刘森,张宏祥,项斌伟,张建新.2022.饲料中添加枸杞多糖对羔羊营养物质表观消化率、能量代谢、氮代谢和血清免疫指标的影响[J].动物营养学报,34(12):7960-7969.
- 兰静雯,王磊,赵文俊,王朝凤,马玉红,丁成翔,张艳,吴国芳.2023.酸化剂在猪生产中的应用研究进展[J].饲料研究,46(12):159-162.

- 兰晓燕,周利,李翔,白瑞斌,余意,田从魁,康利平.2023.党参的研究进展及其质量标志物的预测分析[J].中国中药杂志,48(08):2020-2040.
- 李宏,宋淑珍,高良霜,郎侠,刘立山,宫旭胤,魏玉兵,吴建平.2021.饲养水平对阿勒泰羊胃肠道发育、瘤胃发酵参数及瘤胃微生物区系的影响[J].草业学报,30(04):180-190.
- 李莉,朱晓彤,束刚,高萍,江青艳,陈阳诚.2009.山楂叶总黄酮对黄羽肉鸡生长及肉品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,(05):35-37.
- 李陇平,李托,曹培文,朱海鲸,张小玲,张宸,肖普辉,董书伟,冯平,屈雷,毕台飞.2024.饲粮不同能量水平对陕北白绒山羊断奶公羔瘤胃发酵特性和微生物组成的影响[J].畜牧兽医学报,55(07):3011-3023.
- 李明博,高青山,李官浩,张魁,崔莲花,侯丽娜.2023.中草药饲料添加剂对延边黄牛肉品质与风味物质的影响[J].中国畜牧兽医,50(02):531-542.
- 李萍,莫玉鹏,苏志维,马仲辉.2023.中草药饲料添加剂在母猪生产中的应用进展[J].饲料研究,46(14):135-138.
- 李勤,魏小英,杜成松,王静,李娟,谢盛兰,成磊,曹雨辰.2023.湖羊的生产性能研究进展[J].农业与技术,43(22):84-87.
- 李庆敏,焦娜,周玉香,刘文茂,田黛君,虎丽,张辉.2022.颗粒型全混合日粮中添加枸杞渣对育肥滩羊生长性能、消化代谢、抗氧化能力和免疫功能的影响[J].动物营养学报,34(07):4572-4584.
- 李婉宁,李乔,齐兴财,栗登攀,王春卉,刘子龙,李讨讨,马友记.2024.中草药制剂对湖羊血清生化 and 免疫指标、肠道组织形态及消化酶活性的影响[J].饲料工业,45(21):100-105.
- 梁亦龙,曾垂省,王允,张继承.2012.茯苓多糖的抗氧化作用[J].江苏农业科学,40(07):288-289.
- 刘昌孝.2018.肠道菌群与健康、疾病和药物作用的影响[J].中国抗生素杂志,43(1):1-14.
- 刘春朋,郑钊武,曾玉慧,陈艾玲,敖娜,钟雅静,马婷婷,关宇航,薛鸿飞,付晶.2023.无抗饲粮中添加茶多酚对仔猪生长性能、血清生化指标及抗氧化能力的影响[J].中国畜牧杂志,59(08):334-338+344.
- 刘建国,陈亮,李辉,王毅,王芳.2019.补中益气类中草药添加剂对杜湖杂交 F1 代羔羊增重效果的影响[J].中兽医学杂志,(03):14-15.
- 刘梦杰,周静,李越,丁倚晴,陈家燕,董齐,吕伟杰,郭世宁.2023.马齿苋、苦参、伏龙肝复方中草药添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和肠道形态及屏障功能的影响[J].动物营养学报,35(06):3644-3658.
- 刘庆华,刘长桃,林欣,陈思恋.2013.复方中草药添加剂对南江黄羊瘤胃代谢和细菌数量的影响[J].经济动物学报,17(2):4.
- 刘瑞生,徐建峰,王珂,师希雄,张新报,薛春胜,张述斌.2017.中草药添加剂对羊肉营养成分、脂肪酸含量和重金属残留的影响[J].畜牧兽医杂志,36(06):14-17.
- 刘妍妍,景建武,李光梅,李万栋,闫瑾,鲍玉林,侯治邦,杨军,扎西当周.2025.黄芪多糖不同添加水平对藏羔羊生长性能、屠宰性能和免疫功能的影响[J].中国草食动物科学,1-9.
- 路晨月,师鑫潮,高建亭,何欣.2024.山药多糖对犏牛免疫功能、抗氧化能力及肠道菌群的影响[J].饲料研究,47(04):1-6.
- 罗阳,何芳,孙麋,浣成,李剑波,赵文河,江为民,李昊帮.2023.中草药渣对湘东黑山羊生长性能、内脏器官发育、肉品质及脂肪酸的影响[J].饲料研究,46(05):5-9.
- 洛桑顿珠,平措占堆,张强,孙光明,索朗多吉,巴多,巴桑旺堆.2024.野血牦牛和家养牦牛瘤胃发酵参数

- 及微生物多样性的比较分析[J].黑龙江畜牧兽医,(10):102-109+116.
- 马朝,李洁,余成龙,吴德,林燕.2023.复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生产性能、肠道功能及肠道微生物菌群的影响[J].养猪,(01):12-22
- 马琳,常忠娟,刘兴医,陈小丽,袁伟涛,魏倩倩,赵蒙.2024.中草药添加剂对西门塔尔肉牛血清免疫、细胞因子、抗氧化指标及直肠菌群的影响[J].饲料研究,47(02):1-6.
- 马琳,常忠娟,王晓旭,刘兴医,魏倩倩,赵蒙.2024.中草药添加剂对西门塔尔牛生长性能、营养物质表观消化率和经济效益的影响[J].饲料工业,45(10):49-54.
- 马硕,饶素娟,崔志娟,印遇龙,王宏玲,刘雅兰,曾绍安,黄勇,付晓兰.2023.泌乳期添加复合中草药制剂对母猪性能的影响及其可能机制[J].中国饲料,(21):81-89.
- 苗明三,杨亚蕾,方晓艳.2008.莲子多糖增强环磷酰胺致免疫抑制小鼠机体免疫功能[J].中国组织工程研究与临床康复,12(53):10477-10480.
- 庞凯悦,戴东文,杨英魁,王迅,刘书杰,周振明,张新军,柴沙驼,王书祥.2022.不同饲养方式对牦牛瘤胃发酵参数及微生物菌群的影响[J].动物营养学报,34(03):1667-1682.
- 彭苏,崔艺燕,尹福泉,马现永.2023.中草药废弃物的营养价值、活性物质与生物学功能及在猪生产上的应用研究进展[J].中国畜牧杂志,59(03):33-39.
- 齐弘凯.2023.中草药添加剂体外预处理的优化筛选及其在断奶仔猪生产中的应用[D].硕士学位论文.沈阳农业大学.
- 祁世荣.2018.饲料中添加复方中草药对柴达木黄牛生长性能及肉品质的影响[J].中国饲料,(13):50-53.
- 秦千禧,程林丽,赵军杰,沈建忠.2024.中草药饲料添加剂对动物多种性能的影响[J].中国饲料,(01):71-76.
- 秦星,代金平,王志方,杨新平,张云生,阿力木江·加帕尔,张霞,邵伟.2024.中草药添加剂对断奶湖羊生长性能、血清抗氧化指标及免疫功能的影响[J].饲料研究,47(08):1-7.
- 曲浩杰,李新新,章明权,王鑫,白鹏,孔富丽,杨在宾.2020.饲粮卵磷脂添加水平对肉鸡生长性能、屠宰性能、肝脏营养成分及肝脏和血清生化指标的影响[J].动物营养学报,32(04):1666-1674.
- 邵伟,郑梦荷,徐丽云,杜晓慧,许子豪,杨慧,任万平.2021.添喂枸杞多糖改善动物机体微循环机制及应用[J].中国饲料,(15):6-11.
- 师鑫潮,路晨月,刘荣欣,张雨,毛雅楠,张铁,何欣.2024.岩藻多糖对犊牛生长性能、抗氧化指标、免疫指标及肠道菌群的影响[J].中国饲料,(21):38-44.
- 苏韬,苏航.2022.饲粮中添加山楂粉对肉牛生产性能和养殖经济效益的影响[J].饲料研究,45(9):14-17.
- 孙建广,张石蕊,谯仕彦,易学武,王爱娜,唐燕军.2010.发酵乳酸杆菌对生长肥育猪生长性能和肉品质的影响[J].动物营养学报,22(01):132-8.
- 孙丽琼,国晓丹,赵树生,和世春,常鑫,李昆倍,李清,毛华明.2024.基于宏基因组学的瘤胃微生物在反刍动物消化吸收上的研究进展[J].饲料研究,47(21):158-163.
- 孙亚波,徐晓江,韩迪,刘衍芬,于明,孙淑琴,张晔,方坤.2024.不同水平中草药添加剂对辽宁绒山羊哺乳羔羊生长性能的影响[J].饲料研究,47(17):7-12.
- 孙宇,杨文慧,郭延生.2025.中草药调控反刍动物瘤胃菌群代谢的研究进展[J].动物营养学报,37(02):771-777.
- 田奎,许丽丹,毛燕,于行峰,陆阳清,张浪,孙浩东,方运雄.2021.中草药添加剂的作用特点及在家禽生产中的应用研究进展[J].饲料研究,44(20):151-153.

- 田树海,芦春莲,魏昆鹏.2008.添加中草药对饲料蛋白质消化率的影响[J].中国饲料,(13):12-14.
- 汪娟,王芳.2021.白芍总苷治疗自身免疫性疾病的研究进展[J].医学综述,27(22):4481-4485.
- 王承莉,杨海明.2020.中草药饲料添加剂在家禽生产的应用[J].家禽科学,41(09):54-57.
- 王辉,刘刚,周本宏,罗顺德.2006.甲基莲心碱对高脂血症模型大鼠的作用研究[J].中国药房,(13):974-976.
- 王辉,杨柳,杨俊,罗顺德.2005.异莲心碱对大鼠肝匀浆脂质过氧化的影响[J].中国医院药学杂志,(05):402-404.
- 王纪良.2023.湖羊生长相关基因 ATF4、RAC1 和 RAN 的分子鉴定、组织表达及多态性分析[D].硕士学位论文.云南农业大学.
- 王晶,张世洋,盛永成,敖慧.2018.白术治疗胃肠道疾病药理作用研究进展[J].中华中医药学刊,36(12):2854-2858.
- 王磊,王辉,康福忠,钱坤,史艳艳,张浩,董小惠.2022.山楂的生物活性成分及其在畜禽业中的研究进展[J].饲料研究,45(21):146-149.
- 王琳.2018.白术多糖,枯草芽孢杆菌对育成鸡生长性能和肠道生理的影响[D].硕士学位论文.河北农业大学.
- 王曼鸿.2022.中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标的影响[J].饲料研究,45(8):23-26.
- 王清会,凌保东.2021.细菌药物主动外排系统在生物被膜耐药中的作用[J].中国抗生素杂志,46(10):917-921.
- 王树桐,张凤巧,高瑞平,甄文超,鲍时翔,蒋继志,曹克强.2006.126 种中草药提取物对 2 种植物病原真菌的抑制作用[J].河南农业科学,(10):62-65.
- 王恬,张昊.2023.饲用抗生素替代物在畜禽生产上的研究进展[J].饲料工业,44(12):1-15.
- 王霞,刘建国,马友记,王毅,陈亮.2019.复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响[J].中国草食动物科学,39(3):4.
- 王晓庆,刘建春,田倩倩,郭文娟,李艳花,刘春云,杨春彦,马存根.2016.芍药苷对细胞免疫调节作用的研究进展[J].中华中医药学刊,34(06):1306-1308.
- 王旭东.2016.日粮中添加中草药渣对羊肉品质的影响[J].畜牧兽医杂志,35(03):31-35.
- 王学莲.2020.中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用[J].畜牧兽医科学,(12):26-27.
- 王燕,陈志龙,施安,李博,孙文阳,李丹,梁小军,侯鹏霞,张恩平.2023.酵母多糖对育肥牛生长性能、血清免疫和抗氧化指标以及代谢物的影响[J].动物营养学报,35(10):6438-6451.
- 王翊廷,刘子为,李灿,崔梦茹,陈国顺.2024.中草药饲料添加剂对肉鸡生产、免疫性能及肉品质影响的研究进展[J].饲料工业,45(22):28-33.
- 王钊.2022.日粮添加蚕豆皮对湖羊生长性能、血清指标、瘤胃发酵和盲肠微生物多样性的影响[D].硕士学位论文.南京农业大学.
- 王正丹.2023.复方中药添加剂对新吉林黑猪生长性能和肉品质的影响[D].硕士学位论文.吉林农业大学.
- 魏倩倩,马琳,刘兴医,常忠娟,赵蒙.2023.复方中草药添加剂对生茸期梅花鹿生产性能、营养物质表观消化率、鹿茸营养成分和经济效益的影响[J].饲料工业,44(02):109-112.

- 吴光旭,何庭玉,刘爱媛,陈维信.2004.植物中抗病原真菌的活性物质[J].植物学报,(3):367.
- 吴小燕,王之盛,邹华围.2014.不同蛋白质饲料对宣汉黄牛瘤胃固相粘附蛋白分解菌数量的影响[J].畜牧兽医学报,45(6):953-959.
- 夏玉芬,鲍玉林,梅成和.2018.复方中草药对舍饲藏羊生长性能和免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,(12):24-26.
- 杨金生,李琳,刘云志,袁陆.2022.中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖中的应用[J].湖南饲料,(05):45-48.
- 杨凯,李振新,徐晓江,纪美楠,王景春,王浩东,王坤,孙亚波.2025.不同比例茵陈蒿替代饲料中燕麦草对辽宁绒山羊生长性能、消化代谢、血清指标及瘤胃发酵参数的影响[J].动物营养学报,37(01):453-462.
- 杨连玉,孙从明,杨文艳.2020.畜禽无抗养殖技术研究进展[J].吉林农业大学学报,42(2):119-126.
- 杨尚霖,罗巧慧,周胜杰,陈光吉,郭春华.2024.日粮中添加杜仲叶对育肥肉牛血清生化指标和瘤胃发酵参数的影响[J].饲料工业,45(12):82-88.
- 杨尚霖,王鼎,付洋洋,周胜杰,陈光吉,郭春华.2022.日粮中添加杜仲叶对育肥肉牛生长性能、消化率和胴体品质的影响[J].饲料工业,43(6):9-15.
- 杨仕群,阳刚.2021.中草药对山羊生长性能和胴体特征的影响[J].中国饲料,(02):45-48.
- 杨文艳,翟博,杨连玉.2012.刺五加提取物对绵羊瘤胃发酵及养分利用的影响[J].中国兽药杂志,46(12):22-25.
- 杨小青,宋金春,谢顺岚,郝好华.2015.不同提取方法莲子心总生物碱抗氧化活性比较[J].中国医药导报,12(18):100-104.
- 杨珍珍.2023.白术多糖对肉鸡生长性能,血清生化指标及肠道形态结构的影响[J].饲料研究.
- 尹明雨,张彩霞,松冈亮辅,奚印慈,王锡昌.2020.卵磷脂的生物活性及其应用研究进展[J].包装工程,41(13):31-39.
- 于玲,王知斌,王秋红,匡海学.2018.黄芪中黄酮类化合物药理作用研究进展[J].中医药信息,35(2):5.
- 袁子安,张琛,唐雄卓.2025.酸化剂的生物学功能及其在断奶仔猪养殖中的应用研究进展[J].饲料研究,48(01):201-205.
- 张才,陈文彬,邵琦,赵艳辉,赵鹏力,王雪莹,刘艳,赵婉莉.2022.甘草多糖对哺乳仔猪健康状况和血清抗氧化能力的影响[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,50(2):7.
- 张春梅,周力,桂林生,王志有,杨葆春,侯生珍.2021.不同精粗比全混合日粮对黑藏羊瘤胃发酵参数、抗氧化能力及消化酶活性的影响[J].饲料研究,44(17):1-4.
- 张代.2019.中草药添加剂对牛瘤胃发酵的影响[J].中兽医学杂志,(02):7-9.
- 张华,王东,刘帅帅,宋丽丽,程继有,祁正梅,聂江涛,席兵彦,陈国顺.2023.黄芪多糖对育肥猪生产性能、肉质及血液生化指标的影响[J].中国饲料,(03):50-55.
- 张欢,李超,汲晨锋.2024.药食同源党参化学成分、药理作用及应用研究进展[J].食品科学,45(23):338-348.
- 张金洲,苗志国,赵伟鑫,刘永亮,孙洲,王鹤鸣.2020.山药多糖对仔猪生长性能与肠道菌群的影响[J].中国饲料,(23):57-61.
- 张亮亮.2020.山楂不同提取物的成分分析、生物活性及抑菌机理研究[D].硕士学位论文.山西师范大学.

- 张喜忠,王栋才,张元庆,陈泽,杨效民,王曦,靳光,李博,徐芳,孙锐锋,孙晓晴,程景.2016.不同添加剂对和杂一代牛生产性能和肉品质的影响[J].饲料研究,(16):14-17.
- 张馨,李琴,于禧凝,闫婧较,林向前,张建新,李杰峰,范春艳.2024.中草药添加剂对育成鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能的影响[J].饲料研究,47(12):34-38.
- 张娅娣,赵成莹,郭广玲,王宝菊.2023.复方中草药对肉羊生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J].家畜生态学报,44(12):25-29.
- 赵海宁.2023.中草药饲料添加剂对犊牛生长性能、营养物质表观消化率的影响[J].中兽医学杂志,(06):4-6.
- 赵娟娟.2021.中草药对高温季节育肥羊生产性能、表观消化率和瘤胃发酵的影响[D].硕士学位论文.河北农业大学.
- 赵振国.2010.山药对断奶仔猪生产性能、免疫机能及血清生化指标的影响[D].硕士学位论文.西北农林科技大学.
- 赵正伟,赵涛,殷骥,马青,王锦.2020.中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J].中国畜牧杂志,56(11):150-153.
- 赵志伟,耿春银,耿凯,冯鑫,张敏,金英海.2023.中草药和活性干酵母制剂对延边黄牛哺乳犊牛生长性能及血液指标的影响[J].中国畜牧兽医,50(9):3613-3621.
- 仲伟光,王玉婷,于维,祁宏伟,赵玉民.2019.两种中草药添加剂对肉牛生产性能和血液指标的影响[J].饲料研究,42(6):1-4.
- 周俐斐.2024.经典名方中白术古今应用的考证研究[J].中国现代应用药学,41(14):2002-2006.
- 周卫东,项磊,卢汉琪,陈泽伟,龚千锋,罗仁,赵晓山,谭为.2016.党参多糖改善 5-氟尿嘧啶诱导小肠黏膜炎的实验研究[J].辽宁中医杂志,43(07):1495-1498+2.
- 朱安南,刘欢,孟勇,杨滔,张扬.2022.过氧化氢酶的功能及在畜禽中的研究进展[J].饲料研究,45(10):143-145.
- 朱广双,朱祥,张海燕,刘宽辉.2023.中草药防治鸡白痢研究进展[J].安徽农业科学,51(16):5-10.
- 朱艳敏,李乔,栗登攀,王春卉,宋娟娟,刘占经,李讨讨,马友记.2025.中草药制剂对湖羊生长性能、屠宰性能、器官指数及肉品质的影响[J].饲料工业,46(03):76-81.
- 邹振兴,柴巧莲,范晓燕,胡永灵.2017.中草药添加剂在肉牛生产中的应用[J].吉林农业,(13):75-76.
- An D, Dong X, Dong Z. 2005. Prokaryote diversity in the rumen of yak (*Bos grunniens*) and Jinnan cattle (*Bos taurus*) estimated by 16S rDNA homology analyses[J]. *Anaerobe*, 11(4):207-215.
- Betancur-Murillo CL, Aguilar-Marín SB, Jovel J. 2022. Prevotella: A Key Player in Ruminant Metabolism[J]. *Microorganisms*, 11(1): 1.
- Chen J, Guo K, Song X, Lan L, Liu S, Hu R, Luo J. 2020. The anti - heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen - protected γ - aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle[J]. *Animal Science Journal*, 91(1): e13361.
- Chen J, Shen B, Jiang Z. 2022. Traditional Chinese medicine prescription Shenling BaiZhu powder to treat ulcerative colitis: Clinical evidence and potential mechanisms[J]. *Front Pharmacol*, 13: 978558.
- Chen J, Zhu X, Yang L, Luo Y, Wang M, Liu X, Liang K, Gu X. 2016. Effect of *Glycyrrhiza uralensis* Fisch polysaccharide on growth performance and immunologic function in mice in Ural City,

- Xinjiang[J]. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 9(11): 1078-1083.
- Chen Y, Zhang B, Wang B, Zhang M, Fan W, Li W. 2023. Effects of dietary arginine supplementation on production performance, serum biochemicals, antioxidant capacity, and immunity of laying Wulong geese[J]. *Poultry Science*, 102(7): 102727.
- Chen YF, Zhu Q, Wu S. 2015. Preparation of oligosaccharides from Chinese yam and their antioxidant activity[J]. *Food Chemistry*, 173: 1107-10.
- Cho JH, Zhang S, Kim IH. 2012. Effects of anti-diarrhoeal herbs on growth performance, nutrient digestibility, and meat quality in pigs[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 25(11), 1595.
- Cui Y, Liu H, Gao Z, Xu J, Liu B, Guo M, Yang X, Niu J, Zhu X, Ma S, Li D. 2022. Whole-plant corn silage improves rumen fermentation and growth performance of beef cattle by altering rumen microbiota[J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 106(11): 4187-98.
- Dai H, Lv Z, Huang Z, Ye N, Li S, Jiang J, Cheng Y, Shi F. 2021. Dietary hawthorn-leaves flavonoids improves ovarian function and liver lipid metabolism in aged breeder hens[J]. *Poultry Science*, 100(12): 101499.
- Deretic V, Levine B. 2018. Autophagy balances inflammation in innate immunity[J]. *Autophagy*, 14(2): 243-251.
- Dong J, Na Y, Hou A, Zhang S, Yu H, Zheng S, Lan W, Yang L. 2023. A review of the botany, ethnopharmacology, phytochemistry, analysis method and quality control, processing methods, pharmacological effects, pharmacokinetics and toxicity of *Codonopsis radix*[J]. *Frontiers in Pharmacology*, 14: 1162036.
- Du X, Zhou L, Li Y, Zhang F, Wang L, Yao J, Chen X, Liu S, Cao Y. 2024. Effects of yak rumen anaerobic fungus *Orpinomyces* sp. YF3 fermented on in vitro wheat straw fermentation and microbial communities in dairy goat rumen fluid, with and without fungal flora[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 108(5): 1312-25.
- Du Z, Risu N, Gentu G, Jia Y, Cai Y. 2018. Growth performance, apparent digestibility, and N balance in Mongolian lambs and hogs fed diets supplemented with a Chinese traditional herbal medicine complex[J]. *Animal Science Journal*, 89(10): 1451-1458.
- Emerson EL, Weimer PJ. 2017. Fermentation of model hemicelluloses by *Prevotella* strains and *Butyrivibrio fibrisolvens* in pure culture and in ruminal enrichment cultures[J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 101(10): 4269-4278.
- Eom JS, Kim ET, Kim HS, Choi YY, Lee SJ, Lee SS, Kim SH, Lee SS. 2021. Metabolomics comparison of rumen fluid and milk in dairy cattle using proton nuclear magnetic resonance spectroscopy[J]. *Animal Bioscience*, 34(2): 213-222.
- Farmer LJ, Farrell DT. 2018. Review: beef-eating quality: an European journey[J]. *Animal*, 12(11): 2424-2433.
- Fu X, Liu Z, Zhu C, Mou H, Kong Q. 2019. Nondigestible carbohydrates, butyrate, and butyrate-producing bacteria[J]. *Critical Reviews in Food Science And Nutrition*, 59(S1): S130-S152.

- Gharechahi J, Sarikhan S, Han JL, Ding XZ, Salekdeh GH. 2022. Functional and phylogenetic analyses of camel rumen microbiota associated with different lignocellulosic substrates[J]. *NPJ Biofilms and Microbiomes*, 8(1): 46.
- Gharechahi J, Vahidi MF, Sharifi G, Ariaeenejad S, Ding XZ, Han JL, Salekdeh GH. 2023. Lignocellulose degradation by rumen bacterial communities: New insights from metagenome analyses[J]. *Environmental Research*, 229: 115925.
- Han M, Song P, Huang C, Rezaei A, Farrar S, Brown MA, Ma X. 2016. Dietary grape seed proanthocyanidins(GSPs) improve weaned intestinal microbiota and mucosal barrier using a piglet model[J]. *Oncotarget*, 7(49): 80313-80326.
- Hernández R, Chaib De Mares M, Jimenez H, Reyes A, Caro-Quintero A. 2022. Functional and phylogenetic characterization of bacteria in bovine rumen using fractionation of ruminal fluid[J]. *Frontiers in Microbiology*, 13: 813002.
- Huang Q, Chen Y, Wang X, Wei Y, Pan M, Zhao G. 2023. Effects of phlorotannins from sargassum on in vitro rumen fermentation, microbiota and fatty acid profile[J]. *Animals*, 13(18): 2854.
- Jadeja N B, Worrich A. 2022. From gut to mud: dissemination of antimicrobial resistance between animal and agricultural niches[J]. *Environmental Microbiology*, 24(8).
- Jeong SY, Kang S, Kim DS, Park S. 2017. Codonopsis lanceolata water extract increases hepatic insulin sensitivity in rats with experimentally-induced type 2 diabetes. *Nutrients*[J]. *Nutrients*, 9(11): 1200.
- Ji F, Yang H, Wang Q, Li J, Zhou H, Liu S. 2023. Porcine intestinal antimicrobial peptide as an in-feed antibiotic alternative improves intestinal digestion and immunity by shaping the gut microbiota in weaned piglets[J]. *Animal Nutrition*, 14: 43-55.
- Khattab A I, Babiker E H, Saeed H A, 2016. Streptomyces: isolation, optimization of culture conditions and extraction of secondary metabolites[J]. *International Current Pharmaceutical Journal*, 5(3): 27-32.
- Khattab MS, El-Zaiat HM, Abd El Tawab AM, Matloup OH, Morsy AS, Abdou MM, Ebeid HM, Attia MF, Sallam SM. 2017. Impact of lemongrass and galangal as feed additives on performance of lactating Barki goats[J]. *International Journal of Dairy Science*, 12(3): 184-9.
- Kim M, Morrison M, Yu Z. 2011. Status of the phylogenetic diversity census of ruminal microbiomes[J]. *FEMS Microbiology Ecology*, 76(1): 49-63.
- Koh A, De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, Bäckhed F. 2016. From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites[J]. *Cell*, 165(6): 1332-1345.
- Kong XD. 2009. Research progress on the active components and physiological function of dioscorea opposita[J]. *Journal of Anhui Agricultural Sciences*, 37(13): 5979-5981.
- Lan W, Yang C. 2019. Ruminal methane production: Associated microorganisms and the potential of applying hydrogen-utilizing bacteria for mitigation[J]. *Science of the Total Environment*, 654: 1270-1283.
- Li Q, Chen G, Zhu D, Zhang W, Qi S, Xue X, Wang K, Wu L. 2022. Effects of dietary phosphatidylcholine and sphingomyelin on DSS induced colitis by regulating metabolism and gut microbiota in mice[J]. *The Journal of Nutritional Biochemistry*, 105: 109004.
- Li Z, Lin Z, Lu Z, Ying Z. 2021. Effects of a traditional Chinese medicine formula containing the Coix

- seed and Lotus seed on the intestinal morphology and microbiota of local piglets[J]. *AMB Express*, 11(1): 159.
- Liang X, Jin J, Bi X, Kamruzzaman M, Kudo T, Sano H. 2018. Effects of Chinese herbal medicine and cold exposure on plasma glucose, leucine and energy metabolism in sheep[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 102(2): e534-e541.
- Lien TF, Liao CM, Lin KJ. 2014. Effects of supplemental Chinese traditional herbal medicine complex on the growth performance, carcass characteristics, and meat quality of male Holstein calves[J]. *Journal of Applied Animal Research*, 42(2): 222-7.
- Lin Z, Ye L, Li Z, Huang X, Lu Z, Yang Y, Xing H, Bai J, Ying Z. 2020. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Models and Experimental Medicine*, 3(1): 47-54.
- Lin ZN, Ye L, Li ZW, Huang XS, Lu Z, Yang YQ, Xing HW, Bai JY, Ying ZY. 2020. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Models and Experimental Medicine*, 3(1): 47-54.
- Liu M, Chen R, Wang T, Ding Y, Zhang Y, Huang G, Huang J, Qu Q, Lv W, Guo S. 2023. Dietary Chinese herbal mixture supplementation improves production performance by regulating reproductive hormones, antioxidant capacity, immunity, and intestinal health of broiler breeders[J]. *Poultry Science*, 103(1): 103201.
- Liu X, Chen X, Xie L, Xie J, Shen M. 2022. Sulfated Chinese yam polysaccharide enhances the immunomodulatory activity of RAW 264.7 cells via the TLR4-MAPK/NF-kappaB signaling pathway[J]. *Food & Function*, 13(3): 1316-1326.
- Luo Y, Su L, Su R, Wang B, Liu C, Wang Z, Zhao L, Jin Y. 2020. Effects of Astragalus Membranaceus supplementation on oxidative stability of Cashmere goat[J]. *Food Science & Nutrition*, 8(10): 5550-5556.
- Ma X, La Y, Yang G, Dai R, Zhang J, Zhang Y, Jin J, Ma X, Guo X, Chu M, Yan P, Zhang Q, Liang C. 2023. Multi-omics revealed the effects of dietary energy levels on the rumen microbiota and metabolites in yaks under house-feeding conditions[J]. *Frontiers in Microbiology*, 14: 1309535.
- Manyi-Loh C, Mamphweli S, Meyer E, Okoh A. 2018. Antibiotic use in agriculture and its consequential resistance in environmental sources: potential public health implications[J]. *Molecules*, 23(4): 795.
- Matthews AT, Ross MK. 2015. Oxyradical stress, endocannabinoids, and atherosclerosis[J]. *Toxics*, 3(4): 481-498.
- O'Hara E, Neves A L A, Song Y, Guan L L. 2020. The Role of the Gut Microbiome in Cattle Production and Health: Driver or Passenger?[J]. *Annual Review of Animal Biosciences*, 8: 199-220.
- Papangelis A, Ulven T. 2022. Synthesis of lysophosphatidylcholine and mixed phosphatidylcholine[J]. *The Journal of Organic Chemistry*, 87(12): 8194-8197.
- Park S, Kim BK, Park SK. 2021. Supplementation with phosphatidylethanolamine confers anti-oxidant and anti-aging effects via hormesis and reduced insulin/IGF-1-like signaling in *C.elegans*[J]. *Mechanisms of Ageing and Development*, 197: 111498.
- Pastorino G, Cornara L, Soares S, Rodrigues F, Oliveira M B P P. 2018. Licorice (*Glycyrrhiza glabra*): A phytochemical and pharmacological review[J]. *Phytotherapy Research*, 32(12): 2323-2339.

- Peng T, Shang H, Yang M, Li Y, Luo J, Qu M, Zhang X, Song X. 2021. Puerarin improved growth performance and postmortem meat quality by regulating lipid metabolism of cattle under hot environment[J]. *Animal Science Journal*, 92(1): e13543.
- Perez-Rodriguez F, Mercanoglu Taban B. 2019. A State-of-Art Review on Multi-Drug Resistant Pathogens in Foods of Animal Origin: Risk Factors and Mitigation Strategies[J]. *Frontiers in Microbiology*, 10: 2091.
- Pu H, Li X, Du Q, Cui H, Xu Y. 2017. Research progress in the application of Chinese herbal medicines in aquaculture: a review[J]. *Engineering*, 3(5):731-737.
- Qiao G, Shao T, Yang X, Zhu X, Li J, Lu Y. 2013. Effects of supplemental Chinese herbs on growth performance, blood antioxidant function and immunity status in Holstein dairy heifers fed high fibre diet[J]. *Italian Journal of Animal Science*, 12(1): e20.
- Rahman M R, Fliss I, Biron E. 2022. Insights in the development and uses of alternatives to antibiotic growth promoters in poultry and swine Production[J]. *Antibiotics*, 11(6): 766.
- Ran M, Cha C, Xu Y, Zhang H, Yang Z, Li Z, Wang S. 2022. Traditional Chinese herbal medicine complex supplementation improves reproductive performance, serum biochemical parameters, and anti-oxidative capacity in periparturient dairy cows[J]. *Animal Biotechnology*, 33(4): 647-56.
- Redoy M R A, Shuvo A A S, Cheng L, Al-Mamun M. 2020. Effect of herbal supplementation on growth, immunity, rumen histology, serum antioxidants and meat quality of sheep[J]. *Animal*, 14(11): 2433-2441.
- Sanchez-Lopez E, Zhong Z, Stubelius A, Sweeney SR, Booshehri LM, Antonucci L, Liu-Bryan R, Lodi A, Terkeltaub R, Lacal JC, Murphy AN. 2019. Choline uptake and metabolism modulate macrophage IL-1 β and IL-18 production[J]. *Cell metabolism*, 29(6): 1350-62.
- Shao P, Sha Y, Liu X, He Y, Guo X, Hu J, Wang J, Li S, Zhu C, Chen G, Li W. 2023. Astragalus additive in feed improved serum immune function, rumen fermentation and the microbiota structure of early-weaned lambs[J]. *Journal of Applied Microbiology*, 134(11): 1xad278.
- Shao P, Sha Y, Liu X, He Y, Wang F, Hu J, Wang J, Li S, Chen X, Yang W, Chen Q. 2024. Supplementation with Astragalus root powder promotes rumen microbiota density and metabolome interactions in lambs[J]. *Animals*, 14(5): 788.
- Song W, Zou Z, Chen X, Tan J, Liu L, Wei Q, Xiong P, Song Q, Chen J, Su W, Xu C. 2023. Effects of traditional Chinese herbal feed supplement on growth performance, immunity, antioxidant levels, and intestinal health in chickens: a study on Ningdu yellow chickens[J]. *Poultry Science*, 102(10): 102986.
- Tang S, Liu W, Zhao Q, Li K, Zhu J, Yao W, Gao X. 2021. Combination of polysaccharides from *Astragalus membranaceus* and *Codonopsis pilosula* ameliorated mice colitis and underlying mechanisms[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 264: 113280.
- Thao NT, Wanapat M, Cherdthong A, Kang S. 2014. Effects of eucalyptus crude oils supplementation on rumen fermentation, microorganism and nutrient digestibility in swamp buffaloes[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 27(1): 46-54.
- Tremaroli V, Bäckhed F. 2012. Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism[J]. *Nature*, 489(7415): 242-9.

- Viennasay B, Totakul P, Matra M, Phesatcha B, Wanapat M. 2022. Influence of bamboo grass (*Tiliacora triandra*, Diels) pellet supplementation on in vitro fermentation and methane mitigation[J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 102(11): 4927-4932.
- Wang D, Wang X, Cheng H, Yin W, An Y, Li M, Chen X, Ma Y, Zhang X, Zhen Y. 2025. Effect of yeast culture supplementation on rumen microbiota, regulation pathways, and milk production in dairy cows of different parities[J]. *Animal Feed Science and Technology*, 116244.
- Wang J, Deng L, Chen M, Che Y, Li L, Zhu L, Chen G, Feng T. 2024. Phytogetic feed additives as natural antibiotic alternatives in animal health and production: A review of the literature of the last decade[J]. *Animal Nutrition*, 17: 244-264.
- Wang M, Huang H, Hu Y, Liu Y, Zeng X, Zhuang Y, Yang H, Wang L, Chen S, Yin L, He S, Zhang S, Li X, He S. 2020. Effects of dietary supplementation with herbal extract mixture on growth performance, organ weight and intestinal morphology in weaning piglets[J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 104(5): 1462-1470.
- Wang S, Wang W. 2016. Effects of dietary supplementation of Chinese herb medicine mixture on rumen fermentation, nutrient digestion and blood profile in goats[J]. *South African Journal of Animal Science*, 46(3): 247-260.
- Wang Z, Elekwachi C, Jiao J, Wang M, Tang S, Zhou C, Tan Z, Forster RJ. 2017. Changes in metabolically active bacterial community during rumen development, and their alteration by rhubarb root powder revealed by 16S rRNA amplicon sequencing[J]. *Frontiers in Microbiology*, 8: 159.
- Wu GD, Chen J, Hoffmann C, Bittinger K, Chen YY, Keilbaugh SA, Bewtra M, Knights D, Walters WA, Knight R, Sinha R. 2011. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes[J]. *Science*, 334(6052): 105-8.
- Xu Q, Cheng M, Jiang R, Zhao X, Zhu J, Liu M, Chao X, Zhang C, Zhou B. 2022. Effects of dietary supplement with a Chinese herbal mixture on growth performance, antioxidant capacity, and gut microbiota in weaned pigs[J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 9: 971647.
- Yang W, Wu J, Song R, Li Z, Jia X, Qian P, Zhang H, Zhang P, Xue X, Li S, Xie Y. 2023. Effects of dietary soybean lecithin on growth performances, body composition, serum biochemical parameters, digestive and metabolic abilities in largemouth bass *Micropterus salmoides*[J]. *Aquaculture Reports*, 29: 101528.
- Yang Y, Yuan L, Wang K, Lu D, Meng F, Xu D, Li W, Nan Y. 2024. The role and mechanism of *Paeoniae Radix Alba* in tumor therapy[J]. *Molecules*, 29(7):1424.
- Ye M, Yu J, Shi X, Zhu J, Gao X, Liu W. 2021. Polysaccharides catabolism by the human gut bacterium *Bacteroides thetaiotaomicron*: advances and perspectives[J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 61(21): 3569-3588.
- Yohe TT, Schramm H, White RR, Hanigan MD, Parsons CL, Tucker HL, Enger BD, Hardy NR, Daniels KM. 2019. Form of calf diet and the rumen. II: Impact on volatile fatty acid absorption[J]. *Journal of Dairy Science*, 102(9): 8502-8512.
- Yu QP, Feng DY, Xia MH, He XJ, Liu YH, Tan HZ, Zou SG, Ou XH, Zheng T, Cao Y, Wu XJ, Zheng XQ, Wu F, Zuo JJ. 2017. Effects of a traditional Chinese medicine formula supplementation on growth performance, carcass characteristics, meat quality and fatty acid profiles of finishing pigs[J].

- Livestock Science, 202: 135-142.
- Zhao C, Wang L, Ke S, Chen X, Kenéz Á, Xu W, Wang D, Zhang F, Li Y, Cui Z, Qiao Y. 2022. Yak rumen microbiome elevates fiber degradation ability and alters rumen fermentation pattern to increase feed efficiency[J]. *Animal Nutrition*, 11: 201-214.
- Zhen Y, Xi Z, Nasr SM, He F, Han M, Yin J, Ge L, Chen Y, Wang Y, Wei W, Zhang Y. 2023. Multi-omics reveals the impact of exogenous short-chain fatty acid infusion on rumen homeostasis: insights into crosstalk between the microbiome and the epithelium in a goat model[J]. *Microbiology Spectrum*, 11(4): e0534322.
- Zhong RZ, Yu M, Liu HW, Sun HX, Cao Y, Zhou DW. 2012. Effects of dietary Astragalus polysaccharide and Astragalus membranaceus root supplementation on growth performance, rumen fermentation, immune responses, and antioxidant status of lambs[J]. *Animal Feed Science and Technology*, 174(1-2): 60-7.
- Zhu Z, Song Z, Cao L, Wang Y, Zhou W, Zhou P, Zuo F. 2018. Effects of traditional Chinese medicine formula on ruminal fermentation, enzyme activities and nutrient digestibility of beef cattle[J]. *Animal Science Journal*, 89(4): 661.

附录

附录 A 氨态氮测定

1) 配制试剂：0.2 M 盐酸溶液：将 18 mL 浓盐酸用蒸馏水稀释到 1 L；14%水杨酸钠溶液：称取 14 g 水杨酸钠，用蒸馏水溶解，稀释至 100 mL；0.3 M 氢氧化钠溶液：1.2 g 氢氧化钠用蒸馏水溶解并定容至 100 mL。A 液：称取 0.08 g 亚硝基铁氰化钠溶于 100 mL 14%水杨酸钠溶液中。B 液：量取 2 mL 次氯酸钠溶液（含活性率 5.2%），混于 100 mL 0.3M 氢氧化钠溶液中摇匀。

2) NH₃-N 标准曲线溶液：准确称取 0.382 g 氯化铵，用 0.2 M 的盐酸溶解，定容至 100mL，作为保存液，其含氮量为 1 mg/mL；取 10 mL 保存液用蒸馏水稀释至 100 mL 作为工作液，其含氮量为 0.1 mg/mL；依次取工作液 0、1、2、4、6 mL 分别置于 50 mL 的容量瓶中，分别加入蒸馏水 10、9、8、6、4 mL，再用 0.2 M 盐酸定容，其含氮量依次为 0、0.2、0.4、0.8、1.2 mg/100 mL 的标准溶液；准确量取标准系列溶液各 0.4 mL 分别置于 5 个 10 mL 试管内，依次加入 2 mL A 液，2 mL B 液，摇匀，静置 10 min，用 UV-1800 型分光光度计在波长 700 nm 处比色；用吸光度做 X 轴，溶液含氮量做 Y 轴，做标准曲线，求出回归公式。

3) 样品处理：取 1 mL（10 mL）过滤后的瘤胃液，3500 r/min 离心 10 min，取 0.5 mL（1 mL 离心后上清液+1 mL 蒸馏水），加入 4.5 mL（8 mL）0.2M 的盐酸（此处稀释 10 倍，实际稀释根据情况而定，5 倍亦可），摇匀备测氨态氮浓度。方法如下：取 0.4 mL 样品于 10 mL 试管中，依次加入 2 mL A 液，2 mL B 液，摇匀，静置 10 min，用分光光度计在波长 700 nm 处进行比色，将吸光值带入标准曲线回归公式计算氨态氮的浓度。

附录 B 瘤胃微生物区系测序

1. 测序部分

1) 基因组 DNA 的提取和 PCR 扩增

采用 CTAB 或 SDS 方法对样本的基因组 DNA 进行提取，之后利用琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的纯度和浓度，取适量的样本 DNA 于离心管中，使用无菌水稀释样本至 1 ng/μl。以稀释后的基因组 DNA 为模板，根据测序区域的选择，使用带 Barcode 的特异引物，NewEnglandBiolabs 公司的 Phusion®High-Fidelity PCR Master Mix with GC Buffer，和高效高保真酶进行 PCR，确保扩增效率和准确性。

2) PCR 产物的混样和纯化

PCR 产物使用 2% 浓度的琼脂糖凝胶进行电泳检测；对检测合格的 PCR 产物进行磁珠纯化，采用酶标定量，根据 PCR 产物浓度进行等量混样，充分混匀后使用 2% 的琼脂糖凝胶电泳检测 PCR 产物，对目的条带使用 qiagen 公司提供的胶回收试剂盒回收产物。

3) 文库构建和上机测序

使用 TruSeq®DNA PCR-Free Sample Preparation Kit 建库试剂盒进行文库构建，构建好的文库经过 Qubit 和 Q-PCR 定量，文库合格后，使用 NovaSeq6000 进行上机测序。

2. 信息分析部分

根据 Barcode 序列和 PCR 扩增引物序列从下机数据中拆分出各样本数据，截去 Barcode 和引物序列，得到最终的有效数据。选择降噪方法生成 ASV，则运用 DADA2 (v1.26.0) 实现。DADA2 使用 QIIME2 (v2023.2) 实现。对 ASV 序列进行物种注释，获得分类学信息并分别在各个分类水平统计各样本的群落组成。得到所有 ASV 代表序列的系统发生关系，最后对各样本的数据进行均一化处理，以样本中数据量最少的为标准进行均一化处理。使用 R 软件计算 (v4.2.0) ASV, Chao1, Shannon, Simpson, ace, Goods-coverage, PD_whole_tree 指数，使用 R 软件 (v4.2.0) 绘制稀释曲线，Rankabundance 曲线，物种累积曲线并使用 R 软件进行 Alpha 多样性指数组间差异分析。分析微生物的 Beta 多样性，使用 R 软件 (v4.2.0) 绘制 PCoA 图。PCoA 分析使用 R 软件的 phyloseq (v1.40.0) 软件包。使用 Kruskal-Wallis 检验分析门和属水平上微生物差异的显著性。